



***Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.***

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
III. Estructura social y económica de España

**T19. El impacto de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la economía y en el mercado de trabajo.
Principales magnitudes.**

AUTOR: José Antonio Eusamio
REVISOR: Mar Fernández Fernández

Creación: Noviembre 2020

ÍNDICE

1	EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ECONOMÍA.....	3
1.1	INTRODUCCIÓN.....	3
1.2	EMPRESA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	3
1.3	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO	8
1.4	ESPAÑA DIGITAL 2025 - ACCIONES MÁS RELEVANTES	9
1.4.1	Ejes estratégicos.....	9
1.4.2	Medidas de actuación directa en las Administraciones Públicas	10
1.4.2.1	Desarrollo de servicios personalizados (App Factory)	10
1.4.2.2	Accesibilidad multiplataforma de los servicios públicos	11
1.4.2.3	Sistema centralizado de notificaciones electrónicas (SCNE)	11
1.4.2.4	Sistema de interconexión de registros (SIR).....	11
1.4.2.5	Infraestructuras tecnológicas del sector público	11
1.4.2.6	Estrategia Cloud de la Administración General del Estado	12
1.4.2.7	Puesto de trabajo de nueva generación	12
1.4.2.8	Mejora del marco regulatorio de la administración digital	12
1.4.2.9	Proyectos tractores para la digitalización de los servicios públicos.....	12
1.4.2.10	Apoyo a Pymes y Start-ups	14
2	IMPACTO EN EL MERCADO DEL TRABAJO	17
2.1	RELACIONES LABORALES EN LA ECONOMÍA DIGITAL	17
2.2	EL EMPLEO EN EL SECTOR TIC	20
2.3	PRODUCTIVIDAD	22
2.4	CAPITAL HUMANO	24
2.5	SALARIOS DEL SECTOR DIGITAL	25
2.6	E-COMMERCE	26
2.7	DATOS DE COMPRAS ONLINE	27
2.7.1	Edad de los compradores online	30
2.7.2	Frecuencia y gasto.....	30
2.7.3	Dispositivo elegido	31
2.7.4	El efecto Covid19 en la venta online	31
2.7.5	Los marketplaces	32
2.7.6	Pago por Internet	33
2.7.7	Juego Online.....	33
3	EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL COVID-19	34
3.1	TELETRABAJO Y COVID-19	34
3.2	CIBERSEGURIDAD Y COVID-19.....	36
3.2.1	Actividades online	36
3.2.2	Demanda y escasez de ciertos bienes	36
3.2.3	Métodos de pago	37
3.2.4	Uso criminal de estructuras jurídicas y lavado de activos.....	37
3.2.5	Caída económica	37
3.3	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y COVID-19	37
4	RESUMEN ESQUEMÁTICO	41
5	GLOSARIO	43
6	TEST	44
6.1	PREGUNTAS DE TEST	44
6.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	46

7	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	47
7.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	47
7.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	47

1 El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la economía

1.1 Introducción

Ya es casi evidente que la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación acabarán teniendo consecuencias tan importantes como las que tuvieron otras revoluciones tecnológicas del pasado como, por ejemplo, el descubrimiento de la máquina de vapor o la implantación de la electricidad. Las TIC están modificando múltiples aspectos de la vida en sociedad: hábitos de vida; pautas de consumo; relaciones entre individuos, entre empresas o con las Administraciones públicas; la organización de la producción, o la distribución de productos, de información y de conocimientos. A la velocidad con la que los cambios han tenido lugar, debe añadirse la extensión de su difusión por todo el planeta. El fenómeno de la globalización es, en gran medida, hijo de la revolución de las TIC. Sin ellas, el mundo continuaría teniendo más compartimentos estancos y serían más limitadas las conexiones entre los individuos, las empresas y las áreas geográficas.

Las TIC también están contribuyendo a la capacidad de generar renta y riqueza. En los últimos tiempos, los expertos han venido estudiando cómo las TIC han influido en el crecimiento económico, ya que existe un nexo positivo entre el uso de las TIC y la productividad. Con el objeto de explicar cómo afectan las TIC a cada empresa, es importante saber qué modificaciones productivas se pueden lograr con los medios tecnológicos con los que se cuenta. De este modo, las TIC pueden ser entendidas como cualquier tipo de capital gracias a su uso directo o como mecanismo que permite cambiar y mejorar los procesos productivos.

Habitualmente las empresas necesitan un proceso de maduración en el uso de TIC, pasando de las etapas iniciales de su introducción en la cadena productiva y cuya repercusión es pequeña y poco perceptible, hasta conseguir el cambio sustancial y, por tanto, la transformación de los procesos productivos de las mismas.

La digitalización es sin duda el factor de transformación más relevante de la sociedad en las últimas décadas, una transformación que impacta de manera global en cómo nos relacionamos, consumimos o actuamos como ciudadanos. Además, está generando y transformando los modelos económicos y a su vez modifica la forma en que los Estados y las Administraciones Públicas se relacionan entre sí y con los individuos y las empresas. Ese proceso, que está dando lugar a una actividad económica basada en el desarrollo de la tecnología (especialmente en el proceso y comunicación de la información), puede denominarse Economía Digital o Economía Digitalizada.

La digitalización de la economía pasa por la transformación de las empresas para adoptar nuevos procesos, invertir en nuevas tecnologías y la formación de su personal, aplicar las tecnologías digitales a la transformación de su negocio y lograr así un aumento de su productividad, de su competitividad y de su rentabilidad futura.

1.2 Empresa y Nuevas tecnologías

Los empresarios esperan grandes beneficios de la transformación digital de sus compañías, entre ellos, aumentar la eficiencia, abrir nuevas vías de negocio o mejorar la relación con los clientes. En muchos casos se ha convertido en una prioridad estratégica. Las empresas invierten cada vez más en este proceso, que integra la tecnología digital en todos sus aspectos. Pero para obtener mayor partido de estas herramientas, los negocios deben transformar totalmente sus procesos y modelos. Esto es, no basta con automatizar parte de la gestión o reducir costes gracias al uso de la incorporación de moderna maquinaria conectada a Internet: la transformación digital debe impregnarlo todo, una asignatura pendiente todavía en muchas compañías.

En general, en España la adopción de la tecnología digital marcha a buen ritmo. Como se ha visto en el tema anterior, ocupa el undécimo puesto de los veintiocho estados miembros de la UE dentro del índice de la economía y la sociedad digitales, por delante de potencias como Francia o Alemania, y rinde a un ritmo superior en cuestiones como la conectividad, gracias a la disponibilidad de redes de banda ancha fija y móvil rápidas y ultrarrápidas, así como al aumento de su implantación.

Sin embargo, en lo referente a la integración de la tecnología digital por parte de las empresas, España parece no seguir el paso de la sociedad. En el último Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020 de la Comisión Europea, había bajado un puesto en la clasificación respecto al año anterior. Mientras que la media de la UE evolucionaba, el rendimiento en España se frenaba ligeramente. La resistencia al cambio de ciertas empresas puede ser uno de los factores que hacen que el país no acabe de mejorar en lo que a este indicador se refiere.

Las causas de esa resistencia son muy variadas, pero casi todas tienen que ver con el factor humano de las empresas. Muchos de los procesos de transformación digital en las empresas no salen bien por no tener en cuenta el factor humano. Entre los motivos principales que exponen las empresas ante este fracaso se encuentran unas estructuras y una organización internas no preparadas para digerir el cambio, junto con un personal que se resiste y no arriesga. En pocos casos se argumenta que fallan por no contar con la tecnología adecuada: las compañías consideran a los trabajadores como la principal resistencia a la transformación de los procesos. Y no son sólo ellos los que se muestran reticentes a la integración de tecnologías en todos los ámbitos de la empresa puesto que muchas empresas encuentran dificultades para implementarlos porque consideran que se trata de una inversión difícil de justificar.

Así, enfocar la transformación digital como un mero proceso tecnológico con resultados a corto plazo es uno de los errores más señalados a la hora de intentar comprender qué es lo que está frenando la transformación digital en España. En realidad, es necesario transformar la cultura de la organización para evitar la resistencia al cambio, que dificulta este proceso.

La transformación digital se apoya en la tecnología, pero son las personas quienes la realizan. Por eso su éxito dependerá más de cómo se haya gestionado a los protagonistas que de la tecnología en sí misma. Esto exige que el departamento de tecnologías de la información (TI) y el resto de las áreas funcionales estén integrados y remen en la misma dirección.

Según el informe del Instituto de Economía Digital, 'Una transformación digital incompleta', el 52% de los CIO (Chief Information Officers) consultados revela que existen tensiones entre el departamento de TI y el resto de las áreas. Además, el 43% admite que no se les tiene en cuenta como referente tecnológico ni se respeta su visión. Este suele ser el resultado de entender la transformación digital como un proceso exclusivamente tecnológico con beneficios a corto plazo: las distintas áreas utilizan la versatilidad de las herramientas que se implementan para buscar aplicaciones inmediatas, al margen de lo que indiquen desde TI. Como consecuencia, la integración se entorpece y muchos proyectos fracasan.

Implicar al personal es el ingrediente secreto que puede hacer que una transformación digital se desarrolle con éxito. Hay ciertos factores clave en los que coinciden muchas de las compañías que lo han conseguido. Establecer un guión claro sobre cómo será la transformación, animar a los empleados a experimentar con nuevas ideas, a desafiar las antiguas maneras de trabajar, o asegurar la colaboración entre áreas durante el proceso son algunos de ellos. En este sentido, la estrategia, no la tecnología, es muchas veces el motor clave de la transformación digital.

En nuestro país se suman dos efectos: es un país de pequeña empresa (menos de 50 trabajadores), micro Pymes y autónomos, que suman el 99% del total de empresas y el 50,5% del empleo, y es un país con una baja participación de las empresas tecnológicas en el conjunto de la economía como vemos en la figura siguiente.

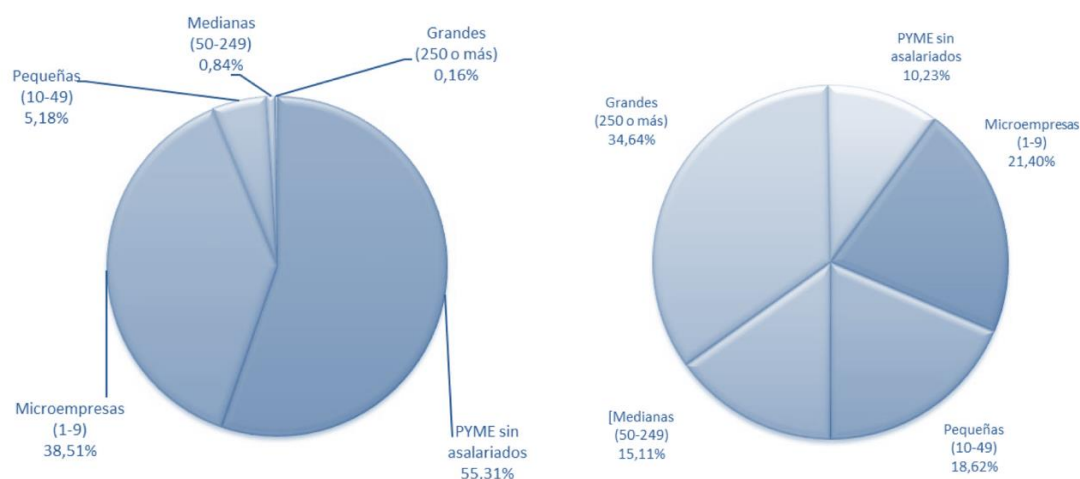


Figura 1 .-Distribución de empresas por tamaño y Distribución de empleo por tamaño.
Fuente: iPyme.org. Ministerio de industria, comercio y turismo

Según datos de la 'Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa', España, comparada con la media de la UE, presenta un buen nivel en el equipamiento digital de las empresas (por encima de la media); pero un peor comportamiento en relación con el comercio electrónico (por debajo de la media), sobre todo en el caso de las micro Pymes de menos de 10 empleados, que son la mayoría del tejido empresarial de nuestro país.

Entre las razones que explican este bajo nivel de desarrollo digital se encuentran el comportamiento desigual entre sectores, donde los sectores más tecnológicos presentan una destreza digital entre 3 y 4 veces superior a las del resto de sectores; y el peor comportamiento de las empresas pequeñas frente a las grandes, con peores índices de digitalización y con mayores diferencias entre los sectores más digitalizados y los menos.

La creación de riqueza, la distribución de oportunidades y el desarrollo de la innovación se encuentran íntimamente relacionados con la capacidad emprendedora. Según la última edición (2019 a fecha de hoy) del 'Monitor Global de Emprendimiento', la tasa de emprendimiento potencial en España era en 2018 del 6,8%, muy por debajo de la media de la UE 28 (14,1%), al igual que lo sucedido con la actividad emprendedora (6,4% frente al 7,7%). Además, el emprendimiento español se caracteriza por el reducido tamaño de las pequeñas y medianas empresas. En este mismo sentido, las carencias e inadecuaciones en lo que respecta a las cualificaciones menoscaban el rendimiento económico y dificultan la difusión de la tecnología, así como el desarrollo de competencias innovadoras en nuestro país.

La creación de nuevas empresas es uno de los mejores indicadores para mostrar el espíritu emprendedor de un país, gracias a su capacidad para generar empleo y capital.

El número de nuevas sociedades mercantiles retrocedió un 2,4% en julio de 2020 respecto al mismo mes de 2019, hasta totalizar 7.636 nuevas empresas, pero aumentó un 13,4% respecto a junio, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso interanual de julio, marcado por la crisis sanitaria y el estado de alarma, la creación de empresas encadena siete meses de tasas interanuales negativas después de haber cedido en el mes de enero casi un 4%; en febrero más de un 9%; en marzo más de un 28%, en abril más de un 73%; en mayo, un 55,9% y en junio, del 9,4%.

Por su parte, las disoluciones empresariales disminuyeron un 11,9% en julio en tasa interanual, hasta sumar 1.432. En tasa mensual (julio sobre junio), las disoluciones empresariales aumentaron un 28,8%.

El 23,5% de las sociedades mercantiles que se crearon en julio se dedica al comercio y el 14,5% a inmobiliarias, financieras y seguros.

En el caso del sector TIC, los últimos datos obtenidos son del 2017 y la tasa de creación de empresas en España se situó en el 11,76%, ligeramente por detrás del Reino unido (12,4%) y Francia (13%) y a una mínima distancia de la media de la UE en 2016 (12%).

Sin embargo, se observan algunos elementos que señalan la necesidad de actuar para mejorar el entorno en que se desarrolla este tipo de empresas. En primer lugar, la tardanza en madurar: el 56,3% de las start-ups se encuentran en “fase temprana” y tan solo hay un 24% en “fase escalamiento”. En segundo lugar, la desigual distribución del capital riesgo entre empresas en las distintas fases, en España la mayor parte del Capital Riesgo (60%) sirve para respaldar a empresas en fase “semilla”. Le sigue por importancia las empresas en estado “intermedio” (32%) y por último las de estado de “escalamiento” (8%). En tercer lugar, la dificultad para conseguir ingresos fuera de España. A pesar de que la mayoría de las start-ups tienen una proyección internacional (80%), tan solo el 37% presentan ingresos fuera de España.

Los avances en la tecnología no solo han afectado a la economía a gran escala, sino que también afectan a las pequeñas empresas y los empresarios. Los avances en tecnología contribuyen al crecimiento del producto interno bruto de muchos países. Según el informe del Instituto de Economía Digital, ‘Una transformación digital incompleta’, el 52% de los CIO (Chief Information Officer) señalan que los países de todo el mundo gastan cerca de 6 billones de dólares al año en gastos corporativos en hardware, software, centros de datos y más. Ese gasto es mayor que todo el PIB de países como Japón y Alemania. La tecnología es parte importante de cada industria y, como tal, las empresas deben invertir en avances tecnológicos para mejorar sus productos y servicios, ganar cuotas de mercado y mantenerse al día con su competencia.

Uno de los principales beneficios de la tecnología en la economía, es la forma en que ha ayudado a aumentar la eficiencia y la productividad en todas las industrias. Las organizaciones de manufactura pueden aumentar su producción con los avances tecnológicos, lo que ha resultado en precios más competitivos para los clientes finales.

La movilidad también se ha visto significativamente influenciada por la tecnología. Los envíos dentro de un mismo país o entre diferentes países llegan a sus destinos en cuestión de días. Internet también les ha dado a comerciantes independientes o empleados de medianas y grandes empresas la libertad de trabajar desde ubicaciones remotas. Muchas empresas tienen oficinas completamente virtuales gracias a los avances en el software del teletrabajo.

Una de las ventajas de la tecnología en el comercio internacional y otras áreas de la economía es la facilidad de comunicación y colaboración a través de distancias geográficas y zonas horarias. Las corporaciones con oficinas en diferentes países pueden reunirse sin problemas con sus colegas y clientes a través del software de videoconferencia. La telefonía móvil en los países en desarrollo ha cambiado la forma en que las personas se comunican en áreas remotas.

Una limitación o desventaja de la nueva economía centrada en la tecnología es que los datos de una organización pueden no estar tan seguros en línea como en archivos de papel. La tecnología moderna abre un negocio a las amenazas de seguridad en línea, incluidos los virus y otros problemas de software y hardware. Si bien la tecnología ciertamente ha aumentado la productividad en muchas industrias, también puede hacer que esta se detenga. Si la maquinaria, el software o el hardware funcionan mal o necesitan repararse, la eficiencia se reduce considerablemente, ya que las organizaciones dependen totalmente de la tecnología para las operaciones comerciales diarias.

Como resultado de esta dependencia, muchos trabajadores están perdiendo habilidades que pueden haber necesitado hace algunos años para hacer su trabajo. Cuando la tecnología falla, no todas las tareas se pueden hacer manualmente debido a la falta de habilidades o la falta de recursos.

Cuando la tecnología cambia mes a mes, es difícil para las regulaciones y las leyes mantenerse al día con los avances. Como resultado, cuando surgen problemas debido a razones tecnológicas, es posible que no haya pautas sobre cómo proceder desde un punto de vista legal o normativo.

Debido a que la tecnología está avanzando de manera acelerada en la forma en que las personas se comunican, trabajan y hacen negocios y va mucho más rápido que el estado de derecho, pueden surgir desventajas en cuanto a la falta de regulaciones que preserven la privacidad, la seguridad y los derechos individuales.

Economía digital es toda aquella actividad económica basada en bienes y servicios digitales, desde la innovación tecnológica y las redes de telecomunicaciones, hasta las plataformas digitales o los modelos de negocios que están incorporado lo digital en sus diferentes facetas. Teniendo en cuenta el impacto directo (9%, en el gráfico adjunto), la economía digital se sitúa como segundo sector más relevante en la economía española, sólo superado por el sector inmobiliario. La digitalización experimentó un crecimiento acelerado del 20% en el último año (2019).

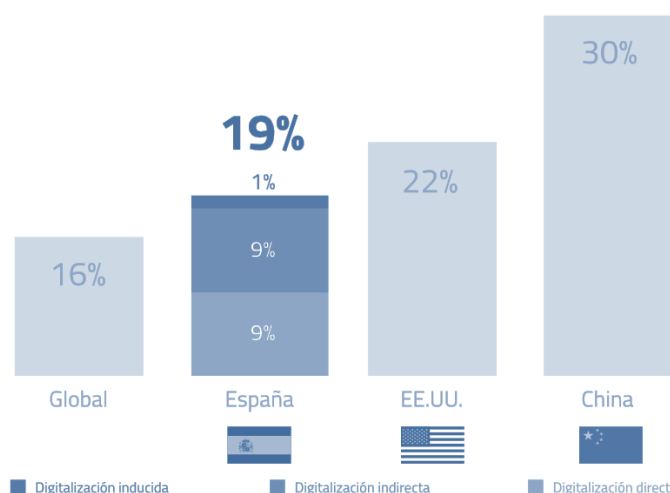


Figura 2.-Contribución de la Economía Digital en España frente a EEUU, China y el mundo.
Fuente: Boston Consulting Group/adigital

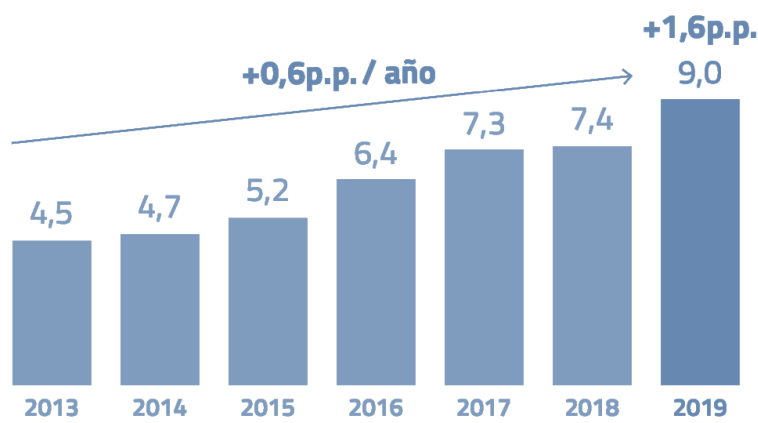


Figura 3.-Contribución directa de la economía digital al PIB de España.
Fuente: ONTSI y adigital

La inversión en TIC se realiza por las empresas y es utilizada por ellas en el proceso productivo con el objetivo final de incrementar los beneficios gracias a una mejora y a un incremento de la productividad, pero los estudios realizados habitualmente se centran en el nivel agregado, es decir, en un sector en particular o en la economía en general, con el objetivo de explicar si la inversión en TIC permite alcanzar un mayor crecimiento económico.

Por ejemplo, desde el Foro Económico Mundial se puso de relieve que, cuanto mayor fuera el uso de banda ancha (y, en general, de servicios de telecomunicaciones), mayor sería la competitividad de los países y, de esta forma, encontraríamos un mayor impacto en la productividad.

Como se ha visto en el tema anterior, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) señala repetidamente en sus informes anuales que los servicios móviles están generando beneficios sociales y económicos significativos, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, ya sea mediante la inversión directa en infraestructura, o mediante el uso de esa infraestructura para iniciar nuevos negocios o mejorando la eficiencia de los ya existentes.

Por su parte la OCDE suele analizar el impacto de las TIC en el crecimiento económico de un país centrándose más en aspectos relacionados con la innovación obtenida puesto que considera que «actúan como habilitador de la innovación, de manera particular en productos y mercadotecnia, tanto en la manufactura como en los servicios».

De lo anterior se infiere, por un lado, la existencia de un consenso por parte de muchos organismos

supranacionales en relación con el impacto positivo que las TIC, en sus diferentes variantes (internet, ordenadores, teléfonos móviles, etc.), tienen sobre el crecimiento de las economías, sin atender a la fase de desarrollo en la que se encuentran; por otro, el impulso de esos organismos a la inversión en políticas de naturaleza pública dirigidas a fomentar la inversión en TIC, más importante y necesaria en países en desarrollo, aunque su impacto afecte de manera global.

Así, el papel de organismos económicos, financieros y de cooperación internacional en la promoción del uso de TIC en los últimos 15 años ha sido muy importante, tanto desde el punto de vista teórico, al apoyar la visión de que un uso mayor de las TIC tiene incidencia sobre la competitividad y el crecimiento económico, como desde la perspectiva práctica, mediante la orientación de políticas públicas orientadas a fomentar su uso. Por sus evidentes beneficios, es necesario invertir e impulsar en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a incrementar las infraestructuras necesarias para poner a la Sociedad de la Información al alcance de todos.

1.3 Transformación digital del sector público

Dada la importancia que tienen las TIC en las políticas públicas y la influencia de éstas en la economía, es necesario abordar con mayor detalle el caso concreto del sector público en España.

El Gobierno de España ha desarrollado la agenda España Digital 2025 conducente a impulsar la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías.

España Digital 2025 cuenta con un eje específico para la Transformación Digital del Sector Público con un conjunto de inversiones y reformas necesarias para alcanzar una Administración del siglo XXI, donde la relación con los ciudadanos y empresas y la gestión de los servicios públicos se realice de forma digital por defecto. Otros ejes de la Agenda incluyen medidas complementarias para la consecución de dicho objetivo.

El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, va a movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Es decir, este Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 y además cumple con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación: la inversión "verde" representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%.

En este plan, la octava política tractora es la Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. En este apartado se incluyen, entre otros, planes de choque para la economía de los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo. A ello se destinará el 6% de los recursos.

Tecnologías como la Inteligencia Artificial, el blockchain, o la explotación de la información a través del big data, nos dirigen hacia una Administración Pública, "data-driven", en la que la personalización de los servicios o conceptos de relación con la ciudadanía como Ciudadano 360º son clave.

España se sitúa entre los países más avanzados en el desarrollo de la Administración electrónica en Europa, avanzando en el índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020 de la Comisión Europea hasta el segundo lugar entre los 28 miembros de la Unión Europea en la clasificación de los países con mejor desarrollo de sus servicios públicos digitales.

Todos los indicadores se mantienen significativamente por encima de la media europea y la puntuación aumenta de los 80,9 puntos en 2019 hasta los 87,3 puntos en 2020. Además, los indicadores muestran un nivel alto de interacción en línea entre las autoridades públicas, la ciudadanía y las empresas. Así, España obtiene muy buenos resultados en el indicador de datos abiertos, ocupando el segundo puesto con el 90% de la puntuación máxima. Y es destacable que el 82% de los usuarios de internet españoles participan activamente en los servicios de administración electrónica, una puntuación muy superior a la media de la Unión Europea que es del 67%.

Las Administraciones Públicas están adaptando sus servicios electrónicos con el objetivo de ofrecer cada vez mejores servicios, más centrados en las demandas de la ciudadanía y las empresas, y más eficientes. En este esfuerzo, la estrategia de España se ha basado en el impulso de los fundamentos que permiten una tramitación electrónica completa, y en el desarrollo de plataformas que pueden ser

utilizadas libremente por todas las Administraciones, y que están alineadas con los esquemas de interoperabilidad europeos. Algunas iniciativas destacadas en este sentido han sido las de identidad, firma, registros, intercambio de datos, notificaciones, contratación, y factura electrónica, entre otras.

No obstante, la mera existencia de servicios electrónicos no produce eficiencia ni reducción de cargas administrativas, sino que requiere de una modernización de procesos y adaptación de los canales para lograr un uso masivo eficaz, y seguro por ciudadanía y empresas. Entre los grandes desafíos que afronta la Administración, encontramos los cambios tecnológicos que se están produciendo con la maduración de tecnologías disruptivas, los nuevos paradigmas de relación con las Administraciones y la reutilización eficiente de información.

Es fundamental el desarrollo de un modelo de Administración centrada en el ciudadano. A tal efecto, se van consolidando progresivamente todas las relaciones de ciudadanía y empresas en un único punto: la carpeta ciudadana; ampliando la proactividad de las Administraciones Públicas mediante sistemas de notificaciones más adaptados a las demandas ciudadanas y de empresas.

Hoy en día no es suficiente con que los servicios públicos sean accesibles en línea. Además, deben ser fáciles de usar y adaptados, en la medida de lo posible, a las necesidades de cada persona y garantizar el respeto a la protección de datos personales. Se debe minimizar la solicitud de los datos que ya obran en poder de las Administraciones, fomentando la hiperconectividad entre servicios, y se debe permitir personalizar los mecanismos de notificación por los que la ciudadanía opte, incorporando también tecnologías de Inteligencia Artificial y de procesamiento del lenguaje natural.

“Impulsar la digitalización de servicios públicos y la introducción de la Inteligencia Artificial en la articulación y ejecución de políticas públicas resulta clave” [Comunicación “Shaping Europe’s digital future”. 19 febrero 2020. Comisión Europea] para fomentar la digitalización inteligente de la Administración con el fin de seguir el ritmo de la evolución que presenta la Sociedad Digital.

También el impulso a la aplicación de servicios de automatización, capacidades de Inteligencia Artificial reutilizables y servicios de gestión inteligentes, facilitan la transformación efectiva de los procesos de articulación y ejecución de las políticas públicas, simplificando y automatizando los procesos que resulten en un mayor bienestar para la ciudadanía y en una mayor eficiencia empresarial. A tal efecto, es necesario impulsar el desarrollo de servicios de automatización cognitiva “as-a-Service” que permita la implementación de modelos de aplicación de Inteligencia Artificial al servicio de la eficiencia de procesos y áreas como la ciberseguridad, y que sea reutilizable en todos los niveles de las Administraciones Públicas.

1.4 España Digital 2025 - Acciones más relevantes

El jueves 23 de julio de 2020 se presenta la **Agenda España Digital 2025**, que movilizará una inversión pública y privada de 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022

España Digital 2025 centrará sus objetivos en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.

1.4.1 Ejes estratégicos

Esta agenda consta de cerca de 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos:

1. Conectividad digital. Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025.
2. Seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G.
3. Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. El objetivo es que en 2025 el 80% de las personas tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellas sean mujeres.

4. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad. Se busca disponer de 20.000 especialistas en ciberseguridad, Inteligencia Artificial y datos en 2025 gracias, entre otros aspectos, al polo de actividad empresarial que supone el entorno del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
5. Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. En 2025, el 50% de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones.
6. Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micropymes y a las 'start-ups'. Se fija como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.
7. Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación digital en sectores económicos estratégicos como el Agroalimentario, Movilidad, Salud, Turismo, Comercio o Energía, entre otros. Estos proyectos tienen como meta una reducción del 10% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía en 2025.
8. Mejorar el atractivo de España como plataforma audiovisual europea para generar negocio y puestos de trabajo, con una meta de incremento del 30% de la producción audiovisual en nuestro país para el año 2025.
9. Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos, el 25% de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data dentro de cinco años.
10. Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. En este ámbito se fija como objetivo la elaboración de una carta de derechos digitales.

Esta agenda impulsará la transformación digital del país mediante la garantía de conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de capacidad en ciberseguridad, la digitalización de las Administraciones Públicas y de las empresas, en particular las pymes, el impulso de España como 'hub' de producción audiovisual, el desarrollo de la economía del dato y la Inteligencia Artificial y la garantía de los derechos digitales de la ciudadanía. También se prevé el desarrollo de proyectos tractores para la digitalización del modelo productivo en sectores estratégicos

A continuación, se recogen las medidas que se impulsarán con relación directa a las Administraciones Públicas.

1.4.2 Medidas de actuación directa en las Administraciones Públicas

1.4.2.1 Desarrollo de servicios personalizados (App Factory)

La actualización de la Carpeta Ciudadana con lenguaje sencillo y que favorezca la accesibilidad, con sistemas de identificación digital segura fáciles de utilizar. Incluirá:

1. La organización de contenidos personalizados por materias, simplificando el acceso a datos personales y a la información del estado de tramitación de los expedientes abiertos, dando al ciudadano una visión 360º sobre su estado con la Administración, y democratizando el acceso a los datos (one-click data).
2. Un calendario para planificar trámites frecuentes (DNI, permiso de conducir, ITV, entre otros) y citas previas con distintos Organismos (DNI, Pasaporte, extranjería, entre otros).
3. Un asistente virtual para la resolución de consultas sobre los servicios ofrecidos facilitando la atención omnicanal.
4. El desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras, una aplicación móvil para la solicitud y gestión de citas previas por parte de la ciudadanía para el acceso a los servicios de atención presencial, que evite aglomeraciones de la ciudadanía en los centros de atención. Adicionalmente, orientado al personal al servicio de la Administración General del Estado, se desarrollará una aplicación móvil para agilizar el acceso a sus servicios generales y procedimientos de personal. También se potenciará el uso del Portal y la Sede Funciona para el uso de otras Administraciones Públicas como Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

1.4.2.2 Accesibilidad multiplataforma de los servicios públicos

Con el fomento de la hiperconectividad y las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, es necesaria también la evolución de los sistemas de identificación y firma existentes hacia modelos más sencillos y usables por la ciudadanía y empleados públicos, también en el entorno móvil, todo ello garantizando la existencia de un sistema único de identificación segura en todo el territorio nacional, basado en el DNI y alineado con el Sistema Europeo de Reconocimiento de Identidades Electrónicas (eIDAS).

Está previsto el desarrollo de aplicaciones específicas para los servicios públicos más demandados y la adaptación de los portales institucionales para su visualización y utilización en dispositivos móviles. También la evolución de los sistemas de gestión de tramitación de expedientes a través de soluciones de gestión adaptable con la finalidad de sistematizar y facilitar procesos organizacionales.

Además, se creará una plataforma reutilizable de servicios de lenguaje natural, fomentando las capacidades de Inteligencia Artificial, que facilite la gestión del dato y para:

1. La homogeneización de la atención prestada.
2. La mejora de la Accesibilidad a Sitios Web y Aplicaciones de las Administraciones Públicas para favorecer la inclusión, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público y el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
3. El desarrollo de los mecanismos de conexión con la pasarela digital única de la UE prevista en el Reglamento (UE) no 2018/1724 para la prestación de servicios transfronterizos (Reglamento (UE) no 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de octubre de 2018 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012).

1.4.2.3 Sistema centralizado de notificaciones electrónicas (SCNE)

El Sistema Centralizado de Notificaciones Electrónicas para ciudadanía y empresas, permite el acceso automatizado a las notificaciones electrónicas por parte de las grandes empresas, habilitando soluciones de tramitación automatizada (Intelligent Automation as-a-Service). Este sistema se interconectará con el Registro Electrónico de Apoderamientos favoreciendo la integración entre servicios.

1.4.2.4 Sistema de interconexión de registros (SIR)

Por otra parte, está previsto completar la conexión del conjunto de las Administraciones Públicas al Sistema de Interconexión de Registros (SIR), favoreciendo la hiperconectividad digital entre Administraciones y la interoperabilidad de registros, teniendo en cuenta en su diseño los diversos usos de la información y, en particular, los fines estadísticos.

Además, la plataforma de intermediación de datos será el medio para habilitar la tramitación automatizada, favoreciendo la construcción de sistemas desatendidos para la toma de decisiones, evitando solicitar a ciudadanía y empresas información que ya esté en poder de la propia Administración.

Finalmente, se impulsará la facturación electrónica en contratos del Sector Público, habilitando la comunicación de operaciones de cesión de crédito.

1.4.2.5 Infraestructuras tecnológicas del sector público

Se reforzarán las infraestructuras de la Administración General del Estado mediante las que se prestan servicios en la modalidad de nube privada a la propia Administración, permitiendo el alojamiento de infraestructuras y equipos de otros diversos centros directivos. De esta forma se eliminarán centros de proceso de datos obsoletos, reduciendo el consumo energético y la huella de carbono. Estas infraestructuras se complementarán a su vez con otros servicios prestados por proveedores de nube pública que se utilizarán para determinadas necesidades.

Otro de los grandes objetivos es impulsar el estudio y aplicación de las últimas tecnologías emergentes en el ámbito de las comunicaciones con el objetivo de ofrecer mejores prestaciones, también en términos de seguridad, tales como comunicaciones cuánticas.

1.4.2.6 Estrategia Cloud de la Administración General del Estado

Puesta en marcha de una estrategia que priorice el aprovisionamiento de servicios basado en tecnologías Cloud por parte de los distintos departamentos de la Administración General del Estado, empleando en primer término los recursos propios y complementándolos con soluciones del sector privado, consiguiendo sinergias que redunden en una mejor prestación de los servicios. En todo momento se garantizarán y serán prioritarias la seguridad y la privacidad de los datos personales de la ciudadanía.

Esta estrategia permitirá consolidar los Centros de Proceso de Datos de la Administración General del Estado en un número menor de centros con mejores prestaciones, reduciendo costes operativos (económicos y medioambientales) y maximizando la agilidad de las operaciones TIC, adaptándose además rápidamente a las demandas de la sociedad, sin que esta infraestructura suponga un lastre u obstáculo.

1.4.2.7 Puesto de trabajo de nueva generación

Se potenciarán soluciones de puesto de trabajo, conectividad y colaboración de nueva generación que habiliten la movilidad y el trabajo no presencial de los empleados públicos. Estas soluciones se configurarán de acuerdo con la nueva regulación que, para los empleados públicos, se realice del trabajo a distancia.

La posibilidad de prestar los servicios desde ubicaciones diversas, no focalizadas en los centros de trabajo de manera exclusiva, requerirá prestar especial atención a las condiciones de ciberseguridad de los puestos de trabajo, para lo que será necesario disponer de capacidades avanzadas de detección y protección, facilitando el uso en la modalidad de trabajo no presencial con todas las garantías de seguridad.

Resultará fundamental también prestar especial atención a la capacitación o reskilling de los empleados públicos para adaptarse a esta nueva manera de trabajo. En ese sentido, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) desarrollará un Plan de capacitación de los empleados públicos en las competencias digitales necesarias para esta adaptación. Estas medidas se han concretado en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como en el nuevo artículo 47.bis del EBEP RDL5/2015 sobre el teletrabajo.

1.4.2.8 Mejora del marco regulatorio de la administración digital

El proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, reforzará el marco normativo definido por las citadas leyes. Con ello, se mejorará la eficiencia para hacer efectiva una Administración totalmente electrónica e interconectada, así como incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de la ciudadanía en la Administración Electrónica.

En este esfuerzo de mejora del marco regulatorio se tendrá presente también la nueva jurisprudencia constitucional que establece que el Estado ejerce competencia sobre Ciberseguridad no solo en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución española sino también en virtud de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, materias 21ª y 29ª, que atribuyen al Estado competencias exclusivas en materia de telecomunicaciones y seguridad pública, respectivamente.

1.4.2.9 Proyectos tractores para la digitalización de los servicios públicos

Se trata de proyectos de digitalización en ámbitos estratégicos destinados a reforzar la eficacia y eficiencia del sector público en la prestación de servicios públicos clave para el bienestar de la ciudadanía y la productividad de la economía, impulsando a su vez una cultura de promoción de la

compra pública innovadora.

Entre los ámbitos con mayor potencial de Transformación Digital dentro de la Administración General del Estado, existen diversas oportunidades como una Administración Pública basada en el dato seguro en la que se impulsará la evolución y mejora de los servicios públicos digitales a prestar por parte de las Administraciones Públicas como son la provisión de información, la orientación “Open Data”, el análisis de datos consolidados, o la automatización de procesos, siempre con un especial foco en la protección de datos. En particular, se desarrollará un marco seguro para la interconexión de las bases y la gestión de los datos en el ámbito de la salud pública.

También una justicia digital para la ciudadanía en la que se incorporarán servicios comunes que faciliten y mejoren la relación con la ciudadanía y su interacción con los servicios públicos. En este sentido se evolucionará y mejorará la aplicación de gestión de asistencia jurídica gratuita, orientada a garantizar los derechos de la ciudadanía, y se seguirán impulsando los procesos de digitalización mediante la incorporación de procedimientos en el ámbito electrónico.

La digitalización de los servicios de Empleo (SEPE), mediante la aplicación de sistemas basados en tecnologías de big data y gestión del conocimiento, donde se abordarán soluciones para mejorar los servicios en la orientación para el empleo, el seguimiento de prestaciones, o la propia modernización de aplicaciones que faciliten la explotación del dato y aporten valor en la toma de decisiones.

Digitalización de las políticas de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones para impulsar el análisis y la evaluación de prestaciones, políticas y programas con impacto sobre los objetivos de inclusión mediante la digitalización de los trámites, la innovación y optimización de los procesos, así como la integración y explotación avanzada de información a gran escala proveniente de fuentes y organismos externos.

También la digitalización de los servicios prestados por las Delegaciones del Gobierno para impulsar, entre otras medidas, la ampliación de la tramitación electrónica de servicios prestados a la ciudadanía en procedimientos con mayor impacto, especialmente en materia de extranjería, y la modernización digital de las Oficinas de Atención e Información al Ciudadano, entre otros, así como de los procedimientos internos de las Delegaciones.

Por otro lado, se mejorarán las aplicaciones digitales de conexión con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en colaboración con Comunidades Autónomas uniprovinciales, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares (ej., tramitación ágil de subvenciones para paliar los daños acaecidos en infraestructuras locales ocasionadas por episodios naturales catastróficos). Además, se prestará colaboración con aquellas Entidades Locales que por su menor entidad poblacional disponen de soportes materiales y personales limitados. También se impulsarán iniciativas de Territorios Inteligentes/Smart Cities con el objetivo de facilitar una prestación inteligente de los servicios públicos a lo largo del territorio, lo cual redundará en una mejora de la calidad y eficiencia en la prestación de estos, con especial atención al ámbito local y rural.

Se fomentará e impulsará el uso de fuentes de datos masivos (Big Data) para la elaboración y mejora de las estadísticas para fines estatales, buscando la creación de sinergias con el sector privado siguiendo las recomendaciones del Grupo de Expertos creado por la Comisión Europea alineado con el concepto de Estadísticas Inteligentes Fiables (Trusted Smart Statistics): .

Se llevarán a cabo el Plan de digitalización consular mediante medidas para facilitar y potenciar el acceso a los servicios digitales de la Administración Pública española por parte, tanto de los españoles residentes en el exterior, como de la ciudadanía extranjera.

Adicionalmente, se trabajará con el conjunto de los Departamentos ministeriales, y con los distintos niveles de las Administraciones Públicas, en la exploración gradual, lanzamiento e impulso de otras oportunidades estratégicas de digitalización de los servicios públicos. Un ejemplo es el impulso de la Transformación Digital del sector salud a través de la innovación, la investigación, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el empoderamiento de las personas.

Del mismo modo, el documento plantea una mejora del marco regulatorio de la Administración Digital y la creación de un laboratorio de innovación, denominado GobTechLab, para probar nuevas tecnologías que hagan frente a demandas imprevistas por parte de la sociedad.

Con el laboratorio GobTechLab se desarrollarán programas piloto de innovación para la aplicación de tecnologías avanzadas a la transformación de los servicios públicos, persiguiendo que estos sean más inclusivos, eficientes, usables, accesibles y transparentes. En particular, se tratará de desarrollar sistemas y protocolos que permitan garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos

en cualquier nueva aplicación o desarrollo tecnológico por parte del sector público en el conjunto del territorio nacional.

Se perseguirá, además, la creación de servicios públicos personalizados e innovadores que se puedan enmarcar en actuaciones europeas, participando con los Estados miembros de la Unión Europea en proyectos como el European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), una red blockchain que permitirá prestar servicios públicos a lo largo de toda la Unión Europea de forma segura, o propuestas relacionadas con los datos y con la Inteligencia Artificial.

1.4.2.10 Apoyo a Pymes y Start-ups

La creación de un entorno favorable para las empresas y start-ups puede atraer a un número cada vez mayor de trabajadores y emprendedores extranjeros de todo el mundo a nuestro país para instalarse y trabajar a distancia sin importar dónde estén localizadas sus empresas; y permitir, a su vez, que empleados de distintas partes del mundo trabajen para empresas españolas.

Son varias las medidas que están en marcha para impulsar la transformación de la Pymes. El Plan de Impulso a la Digitalización de Pymes, a través de Plataforma Pyme, tiene por objetivo acelerar los procesos de digitalización de las Pymes, impulsando la adopción de las nuevas tecnologías en sus procesos productivos y el uso intensivo de datos, contribuyendo y reforzando las distintas actuaciones puestas en marcha por todos los agentes competentes e implicados para mejorar la eficiencia y el impacto del conjunto de las actuaciones.

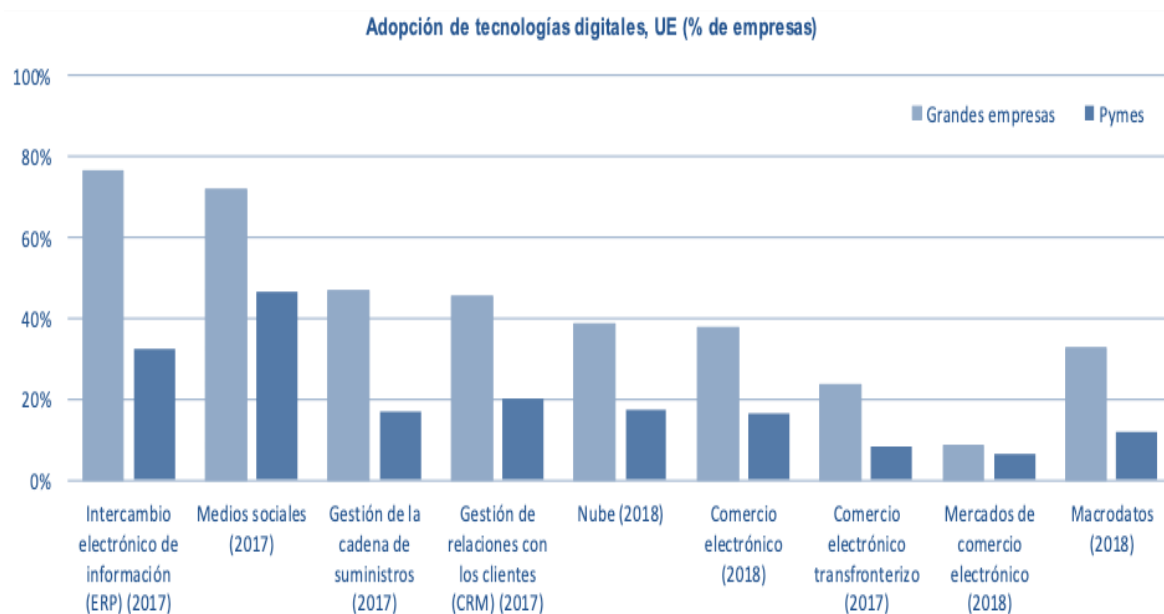


Figura 4.- Adopción de Tecnologías Digitales UE (% de empresas)

Fuente: Eurostat / DESI

El Plan propone centrar las actuaciones, tanto en medidas transversales de alto valor añadido, que aporten economías de escala y eficiencias al uso de los fondos públicos para abordar situaciones estructurales que retrasan la digitalización del país, como en el desarrollo de capacidades e instrumentos con los que contribuir, complementar y acelerar las distintas iniciativas sectoriales en materia de transformación digital.

Para ello, entre otras actuaciones, es clave racionalizar e impulsar una red eficiente de capacidades e infraestructuras para la innovación digital como son las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, los Digital Innovation Hubs, y las Oficinas de Transformación Digital del Programa Acelera PYME, entre otras, coordinando esta medida en todo momento con la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) para asegurar sinergias entre programas de digitalización y los de emprendimiento digital.

También será necesario apoyarse en programas e iniciativas como pueden ser los programas Acelera PYME, Activa Industria 4.0, la Plataforma Comercio Conectado con el objetivo de asegurar la eficiencia conjunta de todas actuaciones y programas puestos a disposición de las PYMEs, buscando sinergias y economías de escala para una mejor gestión de los fondos públicos y un mayor impacto. Para ello, será también fundamental reforzar los instrumentos de apoyo financiero y de fiscalidad

existentes, así como diseñar y coordinar actuaciones de concienciación y sensibilización de alta segmentación.

El Programa Acelera PYME incluye un conjunto de medidas en colaboración público-privada para apoyar el proceso de digitalización y modernización de las Pymes de todos los sectores económicos con el objeto de ayudar a mantener su actividad económica en el corto plazo y mejorar su productividad en el medio plazo.

El programa está compuesto por diferentes iniciativas que persiguen un triple objetivo:

1. Acelerar el proceso de digitalización de las Pymes desde el asesoramiento y la formación.
2. Establecer medidas de apoyo a la creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las Pymes.
3. Instaurar medidas de apoyo financiero.

Las principales líneas de actuación son talento digital, transformación digital, Inteligencia Artificial y tecnologías habilitadoras, economía del dato y contenidos digitales y emprendimiento.

El emprendimiento digital en España está ligeramente por debajo de la media de la UE y por detrás del de países como Francia o el Reino Unido. Sin embargo, España dispone de unas condiciones de desarrollo digital que lo sitúan por encima de la media de la Unión Europea, incluyendo excelentes infraestructuras digitales, empresas dinámicas, buenos centros de formación e investigación y un sector público líder en el uso de la Administración electrónica, todas ellas condiciones favorables para el emprendimiento digital.

Se debe incrementar, de manera sustancial, el apoyo que se ofrece a las Pymes en sus procesos de transformación digital, fortaleciendo las redes de capacidades de soporte a la innovación para la digitalización, identificando y reduciendo barreras, dinamizando y sensibilizando al tejido productivo, acompañando en los procesos de cambio de las organizaciones y en el desarrollo de nuevos modelos productivos y de negocio, entre otros instrumentos, asegurando en todo momento la eficacia, eficiencia y racionalización de los recursos públicos técnicos y financieros puestos a disposición de las Pymes para maximizar el impacto en la competitividad de la economía y en la generación de empleo.

Entre las principales acciones clave que se están desarrollando desde el ámbito europeo se cuentan: [COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital. Bruselas, 10.3.2020 COM(2020) 103 final]

- La Comisión mejorará la Red Europea para las Empresas, entre otras cosas con asesores de sostenibilidad especializados y otros servicios de sostenibilidad.
- La Comisión desarrollará cursos digitales intensivos para que los empleados de las pymes adquieran dominio en ámbitos como la IA, la ciberseguridad o el BlockChain (cadena de bloques).
- La Comisión pondrá en marcha un programa de «voluntarios digitales» que permitirá a jóvenes cualificados y a adultos con experiencia compartir sus competencias digitales con empresas tradicionales.
- La Comisión actualizará la Agenda de Capacidades para Europa, que incluirá un Pacto por las capacidades con un componente específico para las pymes, y propondrá una Recomendación del Consejo destinada a modernizar la formación profesional.
- La Comisión incrementará los Centros de Innovación Digital en conexión con Startup Europe y la Red Europea para las Empresas, y proporcionará un servicio continuo en los ecosistemas locales y regionales.
- La Comisión asignará como mínimo 300 millones de euros para fomentar la innovación radical del Pacto Verde en el marco del Consejo Europeo de Innovación.
- Para las pymes que centran sus actividades en los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, la Comisión seguirá estudiando una posible iniciativa de economía colaborativa.

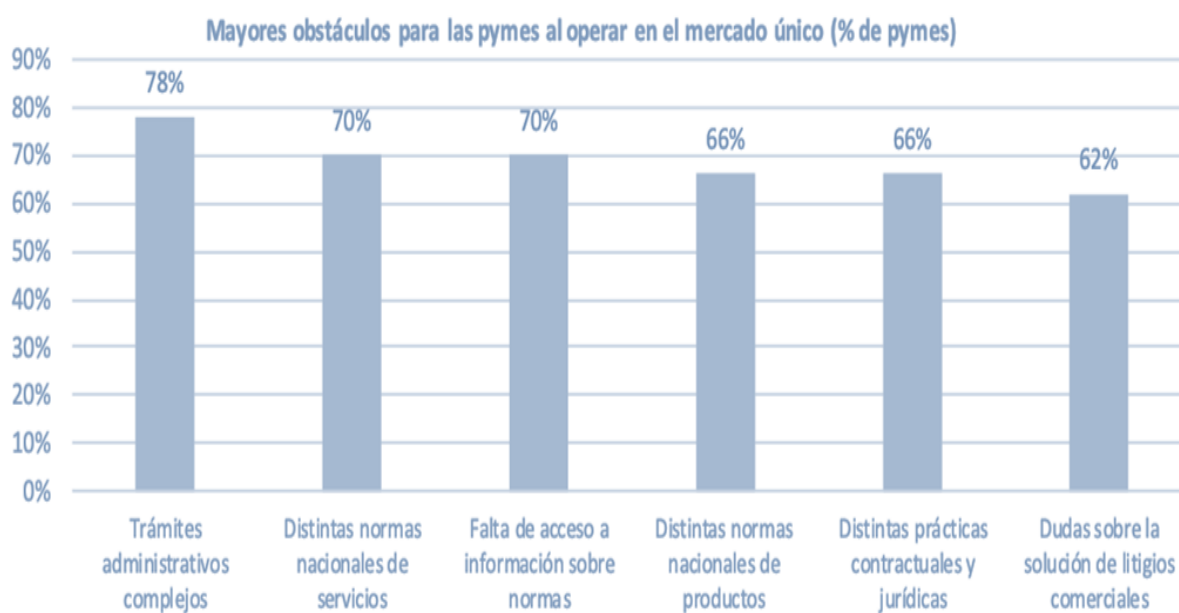


Figura 5.- Mayores obstáculos para las pymes al operar en el mercado único (% de pymes)

Fuente: Eurochambres 2019 Business Survey

2 Impacto en el mercado del trabajo

El uso generalizado de las nuevas tecnologías ha llevado a que algunos expertos señalen este hito como el inicio de la «Cuarta Revolución Industrial». Este tipo de avances está propiciando un cambio sustancial en el mercado laboral. La automatización del mercado de trabajo ha hecho que crezca la preocupación entre aquellos que piensan que la utilización de las máquinas puede hacer que se produzca una pérdida de empleos. Sin embargo, en el otro lado se encuentran aquellos que no lo entienden como una amenaza, sino como una oportunidad.

Lo que es una realidad para todos es que el uso de las TIC supone modificaciones de calado en el mercado laboral y, por ello, lo que es indiscutible es que el avance tecnológico supone ya una alteración del mercado de trabajo y, aunque una parte de la oferta laboral quede obsoleta, hay que lograr por todos los medios que se transforme para volver a ser útil. Por eso, los trabajadores que desempeñen trabajos en peligro de ser automatizados necesitan adaptarse a través de la educación a la nueva realidad del mercado de trabajo. El avance tecnológico debe marcar el ritmo del sistema educativo, y no al revés, para evitar que aumenten el paro y las desigualdades salariales.

Sin embargo, esta realidad no debe ser una excusa para que la educación se dirija únicamente al estudio de cuestiones tecnológicas, sino que debe incidir en las habilidades humanas que son inherentes a los seres humanos y que no pueden ser reemplazadas por máquinas. Dentro de estas habilidades humanas, destacamos, a título de ejemplo, la creatividad, la innovación, la cooperación, la intuición o la originalidad.

Así, se debe aprovechar el impacto positivo de la innovación tecnológica en el mercado de trabajo; no obstante, el reto que se ha de alcanzar es que, gracias a la educación y a las políticas públicas, esta revolución tecnológica llegue de manera uniforme a toda la sociedad en la que vivimos, ya que el fin de la utilización e implantación de las tecnologías es hacer la vida cada vez más sencilla y conseguir un alto nivel de bienestar.

Por tanto, las tecnologías no deben verse como una amenaza que suponga la destrucción masiva de trabajos, sino como una oportunidad para complementar al trabajador y lograr un incremento generalizado de la productividad mejorando la economía en su conjunto.

El cambio tecnológico, la globalización y el cambio demográfico son grandes tendencias globales que están modificando el patrón de crecimiento, y en el mercado de trabajo será donde más se pueda notar. El cambio tecnológico está produciendo cambios de la estructura productiva, automatizando procesos, destruyendo ocupaciones y creando nuevas, lo que modificará las necesidades de mano de obra y las habilidades necesarias para llevar a cabo nuevas tareas.

2.1 Relaciones laborales en la economía digital

La digitalización de la economía conduce a medio y largo plazo a una profunda transformación en las ocupaciones, los empleos y las tareas. El proceso de digitalización, necesario para alcanzar una economía y una sociedad del conocimiento sostenibles, también conduce a un cambio ocupacional intenso al analizar la demanda y la oferta de cualificaciones y competencias en relación con los nuevos entornos digitales en la producción y el consumo.

Los efectos de la digitalización, sin embargo, no terminan en los cambios ocupacionales que induce, y de los que se retroalimenta, con ser seguramente los más fáciles de trazar en términos estadísticos y económicos. Por el contrario, el avance de la producción de bienes y servicios que incorporan tecnologías digitales también tiene implicaciones y efectos en las formas de trabajar y de organizar el trabajo, y por tanto en las relaciones laborales y en las condiciones en que este se presta.

Tales efectos, por lo analizado hasta ahora sobre los avances en la digitalización del conjunto de la economía, se proyectan con un alcance multisectorial y multifuncional. Lo primero porque la digitalización impacta, con rasgos diferenciales, en el trabajo de la industria y de los servicios, y dentro de estos últimos tanto en los que cabría denominar tradicionales como en los llamados “negocios disruptivos” vinculados, sobre todo, a la economía de plataformas; lo segundo, porque potencialmente afecta a las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en todas las ocupaciones y empleos.

En este contexto transversal de cambios, la digitalización de la producción de bienes y servicios puede afectar, entre otros aspectos relevantes de las relaciones laborales, a la propia aplicación de la

relación de trabajo asalariado, del contrato de trabajo, en el contexto de la aparición de formas de empleo novedosas; al contenido de la prestación laboral; al ejercicio de los poderes empresariales de dirección y control; al lugar y al tiempo de la prestación de trabajo; a los salarios; a la formación en el empleo; a la seguridad y salud en el trabajo; al acceso a la protección social; o, en el plano colectivo, a los instrumentos de representación y negociación colectiva.

La generalización del uso de nuevas tecnologías, fundamentalmente TIC, en el ámbito de las empresas ha dado paso, al menos durante las últimas dos décadas, junto a innegables avances organizativos, a controversias en relación con el uso personal de medios tecnológicos puestos a disposición de los trabajadores (ordenadores, teléfonos móviles, cuentas de correo electrónico) y con la utilización por la empresa de dispositivos novedosos de control o vigilancia. Ello ha dado lugar a debates sobre la posible afectación de derechos fundamentales de los trabajadores tales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones, o la protección de datos personales, entre otros, y consiguientemente sobre el alcance y los límites de las facultades empresariales de supervisión y control.

Se trata de un conjunto de efectos innegables y muy relevantes de la digitalización de la economía para las relaciones laborales en las organizaciones productivas, que demandan respuestas desde el propio terreno de las relaciones laborales comenzando por su principal instrumento, la negociación colectiva.

Pero más allá de este tipo de conflictos que se han proyectado en el ámbito jurisdiccional, las dinámicas de la digitalización y su impacto en los empleos plantean otro tipo de retos. La literatura institucional y científica disponible en este campo coincide en señalar que un vector tan potente de cambios en el mundo del trabajo como la transformación digital impulsa dinámicas nuevas que impactan en múltiples aspectos de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. La atención se focaliza, en buena medida, en los cambios de los modelos de negocio, en el surgimiento de nuevas formas de empleo basadas en la economía online, y en el incremento de las capacidades personales que permite una amplia conectividad posibilitadora a su vez de una disponibilidad total de información y de una colaboración a distancia prácticamente ilimitada.

En un contexto de empleo intensivo de TIC en los procesos productivos, los expertos se han fijado en la sustancial mutación que puede comportar para las relaciones laborales, a partir de lo que se aprecia como una desaparición de la regularidad que ha caracterizado tradicionalmente la prestación de trabajo por cuenta ajena. El nuevo horizonte de irregularidades o discontinuidades se proyectaría en la fragmentación de los procesos productivos y su creciente descentralización permitida por las nuevas tecnologías, que favorecen la búsqueda permanente de flexibilidad, en las circunstancias de lugar y tiempo de trabajo de la prestación de servicios a la empresa, y en la propia naturaleza del trabajo requerido.

Todo ello presenta un enorme potencial de afectación a categorías jurídico-laborales esenciales, como el predominio del carácter indefinido del contrato laboral, la disciplina del tiempo de trabajo o el tipo de funciones que configuran la prestación de trabajo, más orientadas hacia las de planificación, entre otras. También favorecen la aparición de nuevas formas de contratación o de empleo, en buena medida relacionadas con las nuevas necesidades estratégicas de las empresas.

En efecto, la conectividad total en tiempo real en el contexto económico digital está en la base de nuevas formas de trabajar y de organizar el trabajo que relativizan la necesidad de ubicación física de los trabajadores en unas instalaciones productivas propiedad de las empresas y en unos horarios fijos y preestablecidos, propiciando tendencias de desubicación o difuminación del concepto tradicional del centro de trabajo.

El teletrabajo es una forma ya conocida de respuesta y adaptación a las dinámicas y oportunidades de organización abiertas por las TIC en las últimas décadas. Y es, asimismo, un ámbito en el que se ha puesto de manifiesto el papel que puede desempeñar el diálogo social en respuesta a las tendencias organizativas laborales en el contexto de la digitalización, definiendo marcos para implementar soluciones que respondan a las necesidades de empresas y trabajadores.

Pero además del teletrabajo y su problemática específica, la atención se centra actualmente también en nuevas formas de empleo surgidas más recientemente y que se insertan, no solo pero fundamentalmente, en la economía de servicios. Comúnmente responden al hecho de que buena parte del trabajo en la sociedad del conocimiento puede llevarse a cabo prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento. La autonomía espacial y temporal que permiten está transformando los entornos de trabajo, ofreciendo nuevas oportunidades y planteando nuevos riesgos

que hacen necesario analizar sus repercusiones en ámbitos como el tiempo de trabajo, el desempeño de la prestación, la conciliación entre vida laboral y personal, o la salud laboral, entre otros.

En el panorama de las nuevas formas de empleo o de trabajo analizadas y clasificadas en informes relativamente recientes destacan algunas que han venido impulsadas directamente por la digitalización económica, tales como el llamado trabajo móvil conectado mediante TIC o el trabajo que se presta a través de las plataformas en internet. Del trabajo móvil conectado se destaca que ofrece a los trabajadores más flexibilidad, autonomía y responsabilidad, pero también se señalan los riesgos en que puede incurrir en términos de intensificación del trabajo, mayor duración de las jornadas, y posibles mayores niveles de estrés, junto con el debilitamiento de los límites entre trabajo y vida privada; también se apunta a que puede suceder que se transfieran a los trabajadores responsabilidades tradicionales del empleador, como la protección de la seguridad y la salud laboral.

Es interesante señalar la medida destinada a paliar el derecho a la desconexión digital recogida en el art. 88 de la LOPDGGDD: “1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.

En los últimos años destaca, por su rápido desarrollo, el trabajo prestado a través de plataformas digitales en internet que ponen en contacto a demandantes y oferentes de servicios en múltiples actividades. El fenómeno de la economía de plataformas ha sido amplia y urgentemente analizado por su rápida expansión, su creciente dimensión económica y sus profundas implicaciones sociales y laborales.

La Comisión Europea ha afirmado que las plataformas pueden contribuir de manera importante al empleo y el crecimiento de la Unión Europea si se fomentan y desarrollan de manera responsable, ha constatado el fuerte despegue experimentado en los últimos años y se ha hecho eco de sus perspectivas de mayor crecimiento y aportación a la economía europea en los próximos. Pero, al mismo tiempo, no ha dejado de señalar las cuestiones y preocupaciones que las rodean, la incertidumbre acerca de los derechos y las obligaciones en esas formas de negocio, entre las cuales ha señalado los límites menos claros que se advierten entre el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena.

En todo caso, desde diferentes ámbitos se señala cómo esta nueva forma de empleo presenta implicaciones (que tenderán a ser crecientes a tenor de las previsiones sobre su expansión) en diversos terrenos: en las relaciones jurídicas entre los actores implicados (trabajadores, plataformas y clientes), en las condiciones de trabajo y en la protección social de los crowdworkers, y por último en las dinámicas del mercado de trabajo. El término fue definido en 2005 por Jeffe Howe.

Con el auge de la “Gig Economy” o economía de los trabajos esporádicos esta opción es cada vez más frecuente. La posibilidad de realizar áreas por un periodo de tiempo corto, hasta minutos que se denominan Microjobs o microworks. Estas tareas pueden realizarse hasta en periodos de algunas horas y no requieren mucha especialización, como puede ser transcribir archivos de audio, editar Bases de datos de productos o provisionar dichas Bases de datos con información necesaria para procesos de análisis de datos e inteligencia artificial. Estas últimas podrían incluirse dentro de las tareas de limpieza y mejora de la calidad del dato.

Facebook o Amazon son ejemplos de este tipo de trabajos. De hecho fue en 2005 cuando Jeff Bezos creó “Amazon Mechanical Turk (MTurk)” el primer mercado de microtrabajo. Se aplicaba el principio del ataque de la “caja China”, conocido en el mundo de la ciberseguridad cuando se utilizan muchos recursos distribuidos, aunque tengan poca capacidad, dado que la potencia agregada es mucho mayor que el de un superequipo. La clave está en definir las tareas de manera que sean pequeñas, repetibles y fácilmente implementables.

La profesora Paola Turbaro del centro de investigación de Francia afirma que el microtrabajo no es un fenómeno temporal sino que se consolidará como estructural y básico para el desarrollo de tecnologías como la analítica de datos y la Inteligencia Artificial.

En relación con el microtrabajo, existe un debate sobre los márgenes que ofrecen las instituciones jurídico-laborales, desde la propia definición del trabajo subordinado, para abordar estas relaciones y a la postre para reconocer en su caso la existencia de posibles vínculos de laboralidad entre las plataformas digitales y quienes prestan servicios a través de ellas. En cuanto al segundo aspecto, la preocupación es que esta nueva forma de empleo genera per se un alto grado de incertidumbre acerca de los ingresos económicos de los prestadores de servicios, dado que el acceso al trabajo no

es continuo ni regular, lo que es más importante para quienes tienen en ella la única o la principal fuente de recursos. Y se apunta también a los bajos niveles de remuneración, sobre todo en determinados servicios y plataformas como las que ofrecen micro-tareas virtuales de escasa cualificación.

Por otra parte, en un contexto general de preocupaciones acerca de los posibles efectos de la digitalización en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se han expresado dudas asimismo sobre los niveles adecuados de seguridad y salud en el desempeño de las actividades vía plataformas. Por su configuración mayoritaria como empleo por cuenta propia, las obligaciones de protección de la salud en la mayoría de estos casos se trasladan a los propios prestadores de los servicios, lo que puede redundar en carencias y brechas en la protección. También dentro de una perspectiva más amplia sobre las características y los perfiles que presenta el acceso a la protección social de los trabajadores en empleos atípicos y en el autoempleo, se ha apuntado a las dificultades y carencias que pueden afrontar quienes prestan servicios en el marco de nuevas formas de empleo en la economía digital y concretamente a través de plataformas en internet, señalándose una menor intensidad de la protección derivada de bajos niveles de cotización, cuando no de la dificultad para cumplir con los requisitos de acceso.

Los expertos señalan también el impacto de las plataformas digitales en los mercados de trabajo, aludiendo a los efectos positivos de integración e inclusión que puede desplegar, y que efectivamente ha tenido en periodos recientes de incertidumbre económica. Se apunta a los efectos dinamizadores que puede tener, especialmente para colectivos que presentan dificultades de empleabilidad, o en regiones afectadas por el estancamiento económico. Pero también se alerta de las consecuencias y las dinámicas negativas que puede estar induciendo en términos de pérdidas de empleos, dentro de las tendencias de externalización de actividades de servicios que, incluso, se pueden deslocalizar a otros países.

Las dinámicas de transformación de los empleos y de surgimiento de nuevas demandas de cualificaciones y competencias, como resultado de un proceso de transformación tecnológica de largo alcance, configuran un horizonte laboral marcado por el cambio y la adaptación. El proceso de digitalización económica estaría contribuyendo, entre otros efectos, al surgimiento de nuevas formas de empleo muy dispares, que irían desde fórmulas para la gestión de proyectos estratégicos empresariales (interim management), en la parte superior de muy alta cualificación, hasta diversas formas de trabajo ocasional (casual work) en la zona baja de las cualificaciones. En todo ello puede estar jugando un papel el apoyo en una oferta flexible de trabajo canalizada a través de plataformas digitales.

Resulta frecuente, por lo demás, que los análisis de todas estas tendencias recojan de una forma crítica los riesgos o alertas en relación con los cambios inducidos por la digitalización, y ello a veces en relación con otras grandes dinámicas de cambio como las derivadas de la globalización. Pero también se advierten puntos de vista que además mencionan, en un sentido más positivo, las oportunidades o ventajas que pueden presentar dichos cambios.

Por todo ello, resulta necesario utilizar y poner en valor los instrumentos disponibles para anticipar los cambios y gobernar las tendencias que se han comenzado a dibujar en los últimos años con el fin de propiciar una transformación tecnológica que sea inclusiva también en el terreno del empleo y de las relaciones laborales.

2.2 El empleo en el sector TIC

El sector TIC en España empleó según el INE en 2018 a 423.541 personas, lo que supuso un incremento respecto a la cifra del año anterior de un 8,3%. Gracias a este incremento, logra continuar una tendencia positiva mantenida en el último lustro. El crecimiento alcanzado en el año actual destaca también por ser el más intenso en los últimos cinco años. La gran mayoría de las personas que trabajan en este sector, concretamente el 96,4% (408.294 en total), lo hacen en empresas dedicadas a los servicios TIC, mientras que el 3,6% (15.247 en total) de estos profesionales se dedica a la fabricación de productos TIC. Esta proporción ha sido similar en los últimos años, sin embargo, el volumen de empleos en los servicios TIC se ha incrementado de una forma más intensa.

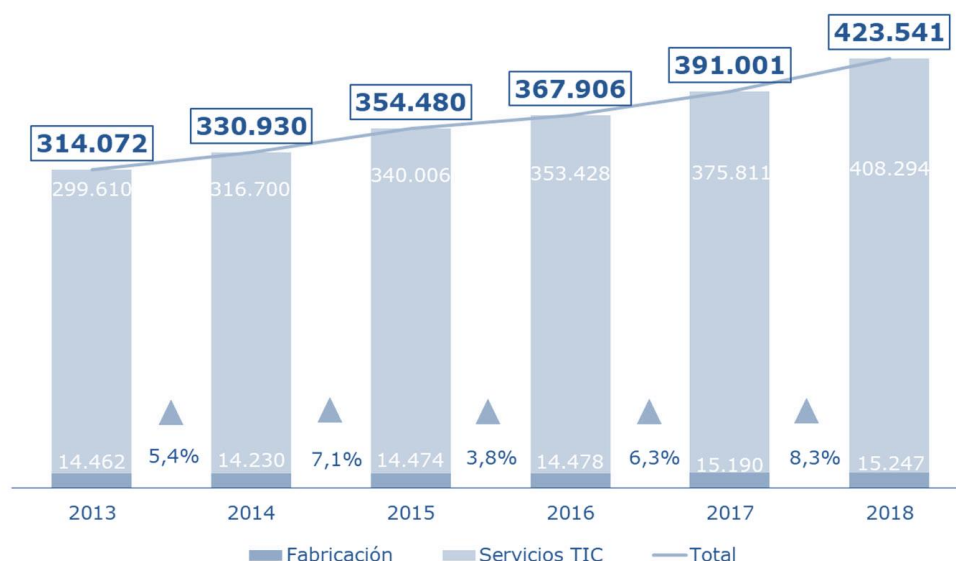


Figura 6.-Número de personas ocupadas en el sector TIC en España, por subsector (2013-2018)
Fuente: ONTSI y adigital

Entre los diversos subsectores que componen el sector TIC cabe destacar dos aspectos generales. Por un lado, las empresas dedicadas a las actividades informáticas continúan siendo aquellas que absorben una mayor cantidad de recursos humanos, y, por otro, únicamente ha descendido el número de personas ocupadas en el área de telecomunicaciones, y el resto ha aumentado este volumen en mayor o menor medida.

Entre los subsectores que componen los servicios TIC, el más destacado en cuanto a cantidad de ocupados es el de actividades informáticas, con un total de 309.980 que representan el 73,2% del total del sector. En los últimos años, el volumen de empleo acumulado en torno a esta actividad económica sigue creciendo, alcanzando en 2018 una diferencia respecto a 2017 de un 12%, el incremento más potente de todos los subsectores del sector TIC. Tras las actividades informáticas, el siguiente subsector que tiene una cantidad destacada de personal ocupado es el de las Telecomunicaciones, el cual concentra un total de 70.647, el 16,7% del total del sector. El volumen de ocupados en este sector se ha reducido un 1,2% en el último año. En los últimos años, esta cifra ha tenido varios altibajos, aunque los descensos han sido más intensos que los incrementos, por lo que la cifra desde 2013 se ha reducido notablemente, debido a los procesos de concentración, adquisiciones y fusiones del mercado.

Sector / subsector	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fabricación	14.462	14.230	14.474	14.478	15.190	15.247
Servicios TIC	299.610	316.700	340.006	353.428	375.811	408.294
Comercio al por mayor TIC	23.458	24.986	25.193	26.557	27.502	27.667
Actividades informáticas	198.232	215.393	237.266	255.003	276.788	309.980
Telecomunicaciones	77.920	76.321	77.547	71.868	71.521	70.647
TOTAL SECTOR TIC	314.072	330.930	354.480	367.906	391.001	423.541

Figura 7.- Número de personas ocupadas en el sector TIC en España, por subsector (2013-2018)
Fuente: ONTSI y adigital

Dentro del subsector de la fabricación de bienes TIC, la rama que concentra un número más elevado de ocupados es la fabricación de componentes electrónicos, a gran distancia del resto de ramas de esta área y la siguiente rama destacada por su volumen de ocupados es la de fabricación de equipos de telecomunicaciones.

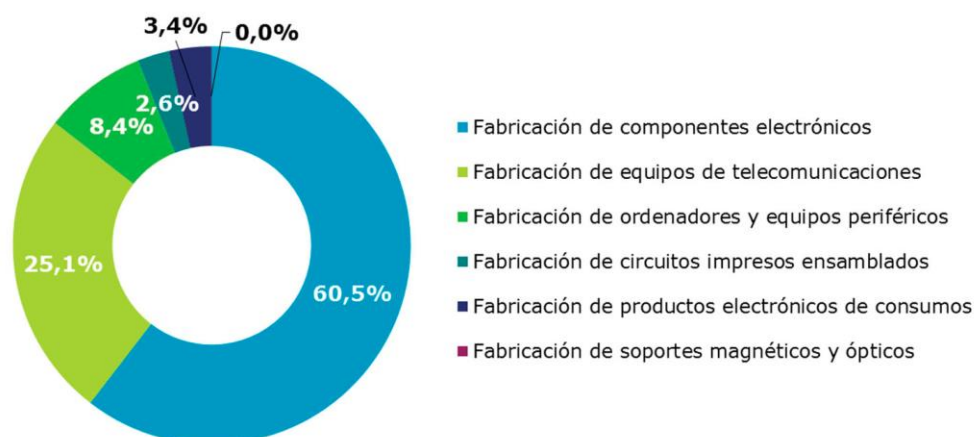


Figura 8.-Distribución del personal ocupado en las empresas de fabricación TIC, por rama de actividad (2018)
Fuente: ONTSI y adigital

El volumen de negocio del sector TIC en el mundo para el año 2018 es de 3.411.866 millones de euros. La región, en este caso un país, de mayor aportación es Estados Unidos acumulando un tercio (33,4%) del total. Se encuentran a continuación, con un peso significativo, Europa (22,3%) y la región BRIC (16,9%). En un tercer nivel, se sitúan las regiones de Asia Pacífico (7%), Japón (6,5%) y Oriente Medio y África (5,9%), y por último, con menor peso, las regiones de América Latina (4%), Canadá (2,3%) y Corea (1,6%).

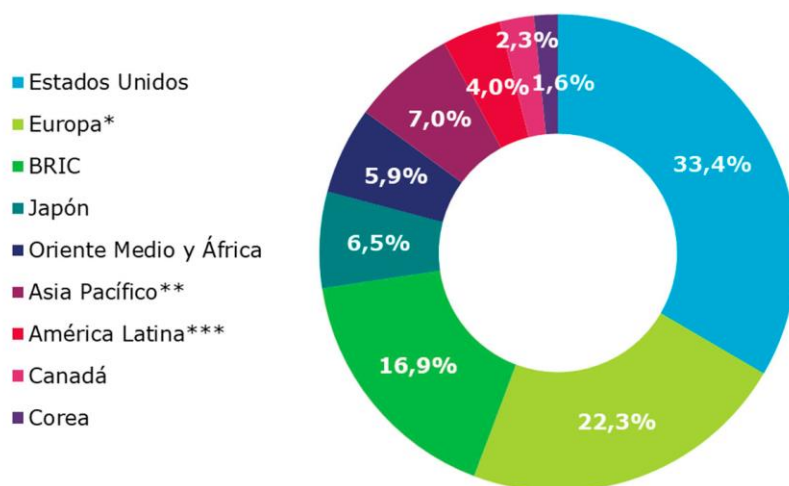


Figura 9.- El sector TIC en el mundo, por regiones (2018)
Fuente: ONTSI y adigital

En términos absolutos, EE.UU. factura 1.140.307 millones de euros, que como se ha señalado, lidera en este aspecto no solo la lista de países sino también de regiones. China se sitúa justo por detrás, con un total de 388.823 millones de euros, lo que supone el 11,4% del sector TIC en el mundo. En el ranking aparecen todos los representantes de los países BRIC menos Rusia, siendo Brasil, tras China, el que tiene un mayor volumen de negocio, 79.391 millones de euros (que representan el 2,3%). Japón ocupa la tercera posición con 222.098 millones de euros, equivalente al 6,5% del sector TIC de todo el mundo. Los tres países europeos que aparecen son Reino Unido, Alemania y Francia, los cuales acumulan porcentajes de 4,4%, 3,9% y 3,1%, respectivamente.

2.3 Productividad

Según datos del ONTSI, la productividad laboral en el sector TIC fue de 99.000 € por persona en 2017, lo que supuso un incremento del 6% sobre 2006. La productividad laboral en el subsector de las telecomunicaciones es de largo el más alto, con 171.000 €, pero se encuentra en una tendencia a la baja que se espera que continúe en los próximos años.

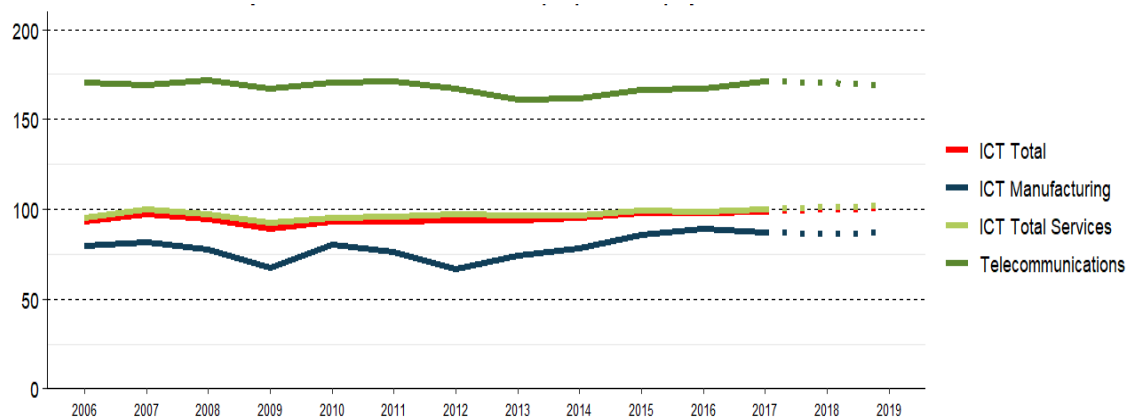


Figura 10.- productividad laboral en el sector TIC por persona 2006-2017
Fuente: ONTSI y adigital

La productividad laboral de Europa está muy por debajo de la de Estados Unidos: tomando un índice de 100 para EE. UU., Europa se queda en 55, por encima del índice 51,3 de Japón y el 27,3 de China que, en cualquier caso, está acortando diferencias muy rápidamente.

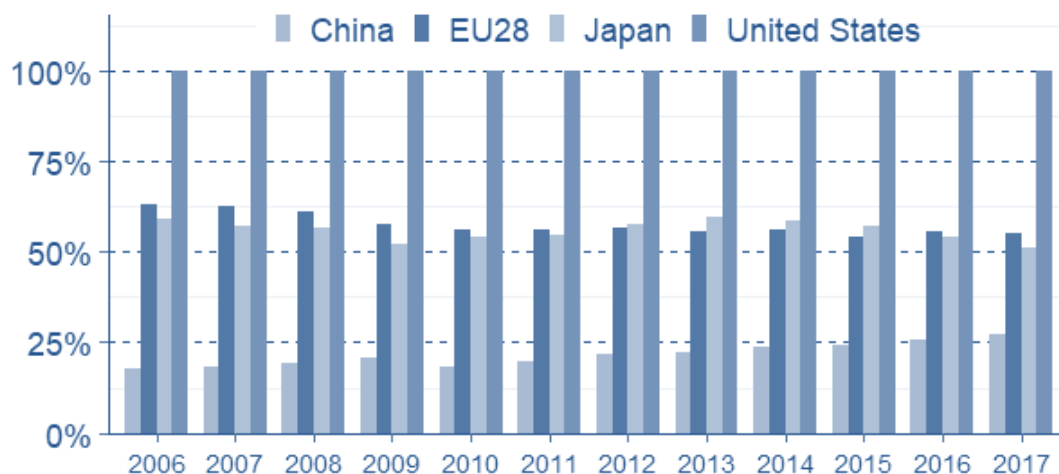


Figura 11.- Productividad por países (China, USA, Japan) Vs Europe 28
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2018)

En este caso Irlanda destaca sobremanera con 254.000 € por persona empleada pero Bélgica y Chipre salen bien paradas, con 124.000€ y 122.000€ respectivamente. En el otro extremo se encuentran Estonia (56.000€), Bulgaria (56.500€) y Hungría (57.000). Llama la atención el caso de Estonia al ser uno de los países líderes en Administración Pública Digital. España ocupa el puesto 15 del ranking, por detrás de Rumanía, como se observa en el gráfico siguiente.

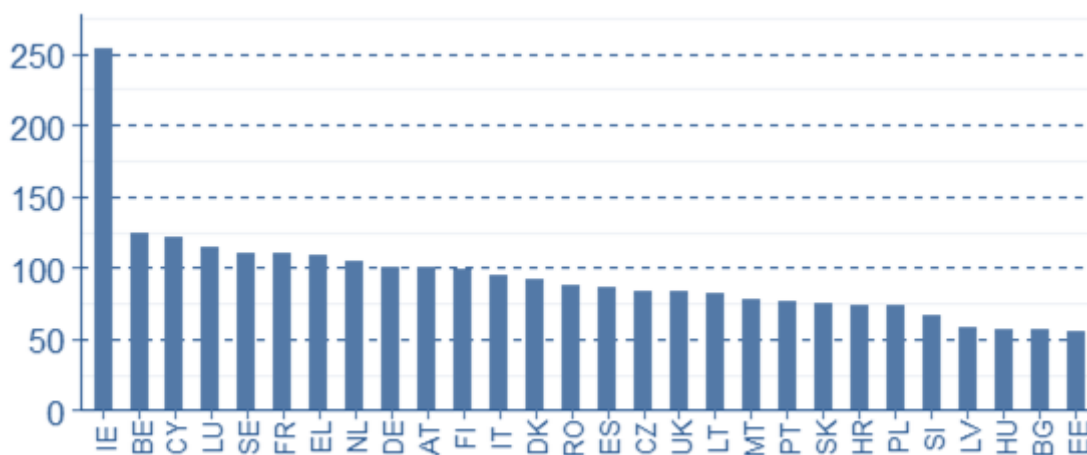


Figura 12.- Productividad por países en Europa en el sector TIC
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2018)

Sin embargo, la productividad global de la economía es bastante similar en todos los países, con Luxemburgo, Irlanda y Bélgica a la cabeza, y Rumanía, Chipre y Bulgaria en el furgón de cola.

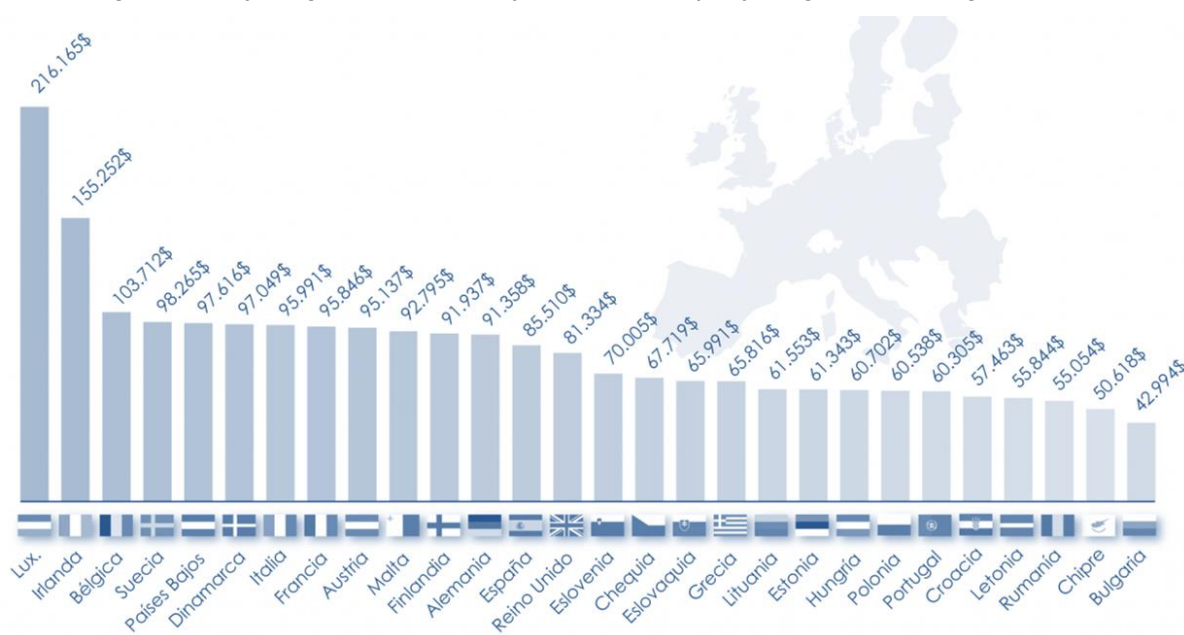


Figura 13.- Productividad laboral en la Unión Europea. Producción por trabajador.
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2018)

2.4 Capital humano

España ocupa el puesto número 16 en la UE en cuanto a capital humano según el Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, y ha subido en la clasificación desde el año anterior. Los niveles de competencias digitales básicas siguen siendo ligeramente inferiores a la media de la UE. El 43 % de las personas entre 16 y 74 años carecen de competencias digitales básicas (frente a la media europea del 42 %). El porcentaje de especialistas en TIC en el empleo total aumentó y ahora se aproxima a la media de la UE (un 3,2 % frente a una media del 3,9% en la UE). El porcentaje de titulados en TIC de España también aumentó y actualmente representa el 4% de todos los titulados. El porcentaje de mujeres especialistas en TIC sigue estancado en un mero 1,1 % del empleo femenino total.

	DESI 2018	España		UE
	valor	DESI 2019	DESI 2020	DESI 2020
	valor	valor	valor	valor
2a1 Competencias digitales, al menos de nivel básico	55 %	55 %	57 %	58 %
% personas	2017	2017	2019	2019
2a2 Competencias digitales por encima del nivel básico	32 %	32 %	36 %	33 %
% personas	2017	2017	2019	2019
2a3 Conocimientos de software, al menos de nivel básico	58 %	58 %	59 %	61 %
% personas	2017	2017	2019	2019
2b1 Especialistas en TIC	3,0 %	2,9 %	3,2 %	3,9 %
% empleo total	2016	2017	2018	2018
2b2 Mujeres especialistas en TIC	1,0 %	1,0 %	1,1 %	1,4 %
% empleo femenino	2016	2017	2018	2018
2b3 Titulados en TIC	4,0 %	3,9 %	4,0 %	3,6 %
% graduados	2015	2016	2017	2017

Figura 14.- Clasificación por niveles de competencias digitales básicas
Fuente: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020

2.5 Salarios del sector digital

La digitalización de los sectores económicos pone a disposición de las empresas grandes capacidades de procesamiento a costes muy reducidos, lo que incentiva la sustitución de mano de obra de poco valor añadido por trabajadores con habilidades digitales que impulsan la productividad. Se calcula la contribución del impacto inducido como el incremento de la renta disponible de los trabajadores, resultando en un total del 0,6% del PIB empresas españolas (INE, 2020) Español.

Por otro lado, dado que la creciente demanda de trabajadores con habilidades digitales no está acompañada de una expansión de la oferta, el incremento salarial se acentúa. Este aumento de la renta disponible se da en todos los segmentos de mano de obra, suponiendo un incremento discreto (17%) en aquellos trabajos que requieren habilidades digitales básicas y más intenso (40%) en aquellos que requieren habilidades digitales avanzadas. Para el tejido productivo español esta realidad se sustenta por los salarios medios de los trabajadores, que se incrementan un 22% de media cada vez que se da un salto de madurez digital en un sector económico, tal y como se recoge en la Figura 15.

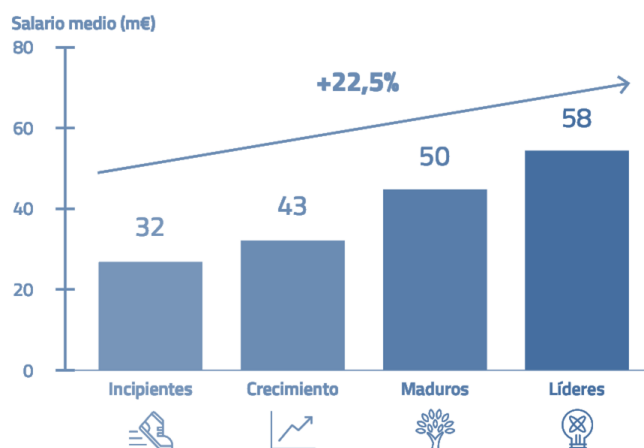


Figura 15.- Salario medio según categoría de sector digital y su estado de madurez en miles de €. 2018.
Fuente: adigital

Adicionalmente, al comparar el incremento del salario medio del año 2000 con el de 2018, vemos que, a mayor madurez digital, mayor incremento medio de los salarios reportados por el INE, tal y como se recoge en la Figura 16. Sin embargo, este incremento no se recoge en los sectores maduros, principalmente servicios financieros y actividades auxiliares a los servicios financieros. Atribuimos esta discrepancia a los efectos de la crisis financiera y la mayor regulación de la retribución del sector financiero.

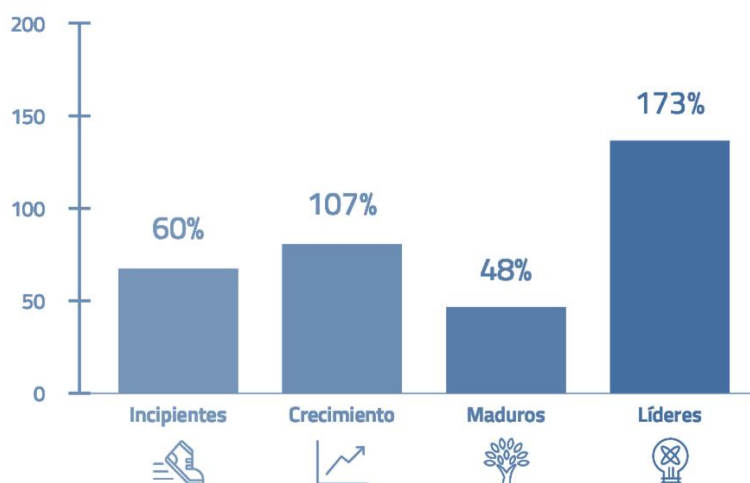


Figura 16.- Incremento medio de los salarios reportados según su estado de madurez entre los años 2000 y 2018.
Fuente: adigital

2.6 eCommerce

El dossier de indicadores de junio de 2020 sobre comercio electrónico que publica el ONTSI no refleja todavía el impacto debido a la crisis sanitaria del Covid19 cuyas restricciones de movilidad modificaron los hábitos de consumo, tanto de los individuos como de las empresas, potenciando el uso del comercio electrónico.

En 2019, el 19% de las empresas españolas vendían por internet al menos un 1% respecto del total de ventas, un punto porcentual por encima de la media de la UE 28, que se situó en el 18%.

Respecto al destino geográfico de las ventas, el 81% de las empresas que hicieron comercio electrónico en España tuvieron como destino de sus ventas España, el 14% tuvieron como destino otros países de la UE y el 4% al resto de países.

Entre las barreras al comercio electrónico que experimentan las empresas españolas, destaca los elevados costes de entrega o devolución de productos, el 15% de las empresas que vendieron a la UE mediante página web o apps adujeron este problema. Otra de las barreras detectadas fue la dificultad de resolver quejas sobre las ventas, en este caso el 11% de las empresas españolas declararon este problema. También destaca como problema la falta de conocimiento de lenguas extranjeras para comunicarse con sus clientes (8%). Otros problemas detectados entre las empresas españolas son la adaptación del etiquetado del producto (5%), las restricciones de sus socios comerciales (6%) y la seguridad TIC (4%) (INE, 2020).

En cuanto al uso del comercio electrónico por los individuos, en 2019 el 58% de los españoles usaron Internet para hacer pedidos de bienes y servicios, mientras que en la UE este porcentaje alcanzó el 63%, lo que supone una diferencia de 5 puntos porcentuales entre la UE y España.

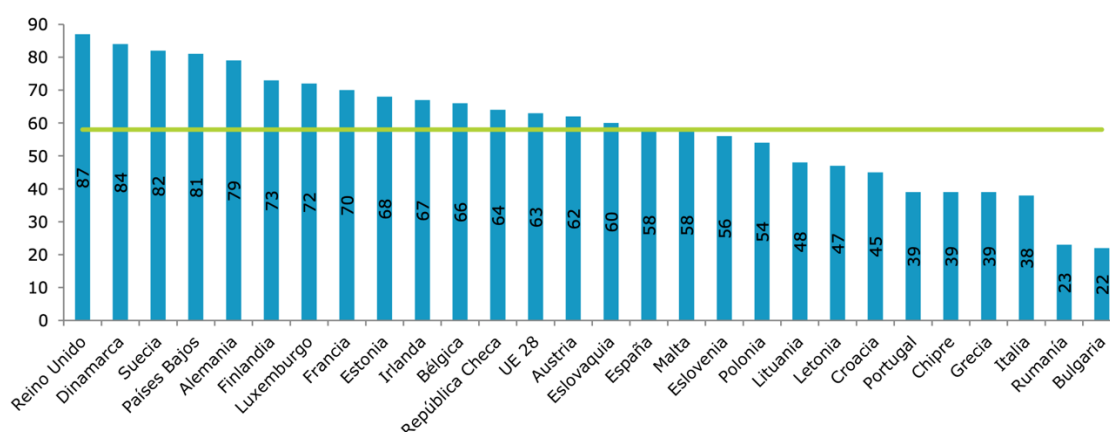


Figura 17.- uso del comercio electrónico por los individuos por países en la UE – 2019
Fuente: ONTSI

Respecto a la frecuencia de uso del comercio electrónico, el 47% de los españoles compraron alguna vez por internet en los últimos tres meses del 2019, mientras que en la UE este porcentaje fue del 53%. Lo más habitual es que los españoles que han comprado lo hagan entre una o dos veces en los últimos tres meses, siendo la proporción de españoles que presentan esta frecuencia del 21%. También son muchos, el 15%, los que compraron entre 3 y 5 veces en los últimos tres meses.

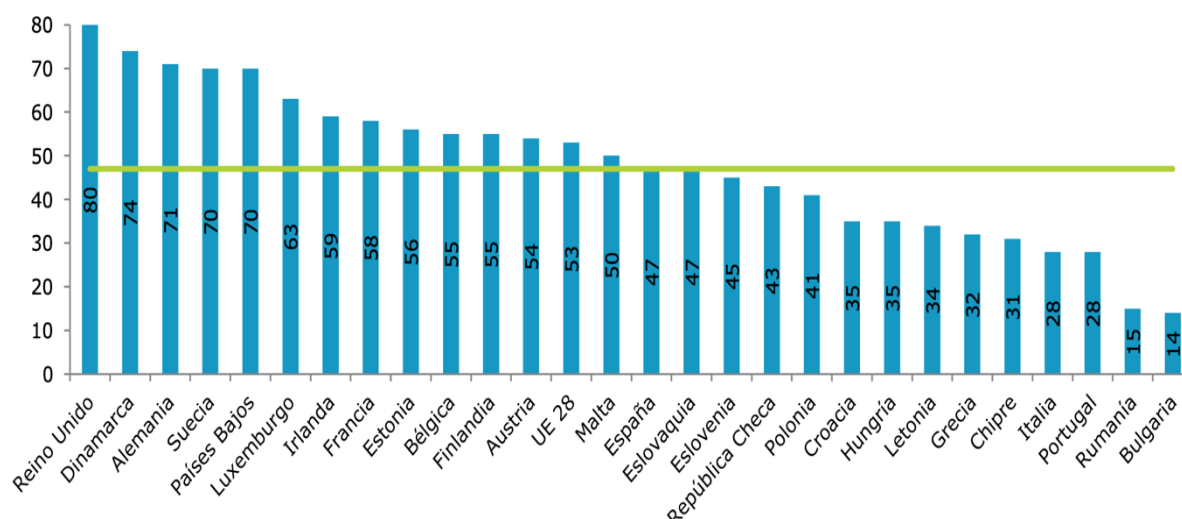


Figura 18.- frecuencia de uso del comercio electrónico por países en la UE – 2019
Fuente: ONTSI

Respecto al origen geográfico de las compras, el 53% de los españoles hicieron pedidos de bienes y servicios a vendedores nacionales, el 22% lo hicieron a países pertenecientes a la UE, mientras que el 18% lo hicieron a países no pertenecientes a la UE.

Otro aspecto destacable es el gasto en compras por Internet. En este aspecto cabe destacar que el 16% de los españoles gastaron entre 100 a 500€ al año en compras por internet. También es relevante el gasto entre 50 a 100€, gasto que realizó el 13% de los individuos. Por último, destacar el grupo de personas que gastaron menos de 50€, representando el 11% del total de la población.

Si analizamos el tipo de producto comprado por los individuos, el más adquirido por la población es el de los alojamientos de vacaciones (hoteles apartamentos, etcétera), el 32,6% de los individuos adquiere estos servicios por Internet. Le sigue en importancia el material deportivo, la ropa, etc., siendo el porcentaje de individuos que realizan estas compras del 32,3%. Otros productos relevantes son las entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos), siendo del 29% la proporción de españoles que adquirieron estos servicios. Otros productos para viajes como billetes de transporte público alquiler de coches etc., aglutinaron el 25% de la población. Además, cabe destacar los bienes para el hogar de tipo duradero, que son adquiridos por el 24% de la población.

Por último, cabe analizar cuáles fueron los problemas en las compras por Internet de las personas que compraron por internet en los últimos 12 meses. El más repetido fue el retraso en la llegada de la mercancía, el 5% de las personas que compraron por internet en los últimos 12 meses declararon este problema. También hay que destacar que el 3,4% de los individuos declararon que los productos o servicios entregados tenían defectos o eran diferentes a los encargados. El 2,5% de los individuos hicieron reclamaciones o tuvieron indemnizaciones dificultosas o sin respuesta satisfactoria tras la reclamación. Otros problemas que se presentaron fueron los relacionados con el fraude (2,1%); dificultades para encontrar información sobre garantías u otros derechos legales (2%); costes finales mayores de los indicados (5%); o vendedores extranjeros que no atendían pedidos en España (1,2%).

2.7 Datos de compras online

Según datos del último informe del INE referidos al 2019 y primer trimestre de 2020 referido al uso de las TIC y del comercio electrónico en las empresas destaca que el 64,7% de los empleados en empresas con 10 o más trabajadores usan ordenadores con fines empresariales en el primer trimestre de 2020. Por su parte, más de la mitad (el 57,1%) utiliza ordenadores con conexión a Internet.

Principales variables. Porcentajes

	1er trimestre de 2020	1er trimestre de 2019
Personal que usa ordenadores con fines empresariales	64,7	60,4
Personal que usa ordenadores conectados a internet con fines empresariales	57,1	53,5
Empresas que emplearon especialistas en TIC	18,4	17,4
<i>Empresas con conexión a Internet, de las cuales:</i>	98,2	98,4
- Conexión a Internet y sitio/página web ⁽¹⁾	78,1	78,2
- Usan firma digital ⁽¹⁾	84,3	80,6
- Usan medios sociales ⁽¹⁾	63,0	52,9
- Compran servicios en la nube ⁽¹⁾	28,2	28,1

⁽¹⁾Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

Figura 19.- Informe del INE del primer trimestre 2019 Vs 2020 referido al uso de las TIC y del comercio electrónico en las empresas

La característica que más ha aumentado respecto al año anterior, en 10,1 puntos es que el 63,0% de las empresas con conexión a Internet utilizan medios sociales. Más del 84% usan la firma digital, 3,7 puntos más que el dato anterior. Se mantienen los porcentajes de empresas con conexión a internet que disponen de sitio web y que compran servicios en la nube.

El 18,4% de las empresas emplean a especialistas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el primer trimestre de 2020, un punto más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el porcentaje de empresas con mujeres especialistas TIC baja del 7,4% al 5,9%.

La nueva tecnología más utilizada por las empresas es el Internet de las Cosas (IoT), en concreto, un 16,9 de las empresas. Por detrás se sitúan los robots industriales o de servicios, usados por un 8,9% de empresas, y el análisis de grandes fuentes de datos (Big Data), por un 8,5%. El detalle de los principales indicadores relativos al uso de nuevas tecnologías del informe del INE anteriormente referenciado se recoge en la siguiente tabla.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. PORCENTAJE	TOTAL	Industria	Construcción	Servicios
Empresas que utilizaron tecnología IoT	16,8	16,2	11,8	18,4
Empresas que usaron robots industriales o de servicios	8,9	19,3	4,6	5,5
Empresas que realizaron análisis de Big Data	8,5	6,4	4,3	10,4
Empresas que usaron impresión 3D	5,0	8,2	1,8	4,4
Empresas que utilizaron chat bots	1,8	1,1	0,3	2,5

Tabla 1.- indicadores relativos al uso de nuevas tecnologías del informe del INE 2020

El 25,5% de las empresas con 10 o más empleados realizaron ventas mediante comercio electrónico en el año 2019. El volumen de negocio generado por estas ventas alcanzó los 307.425 millones de euros, con un aumento del 9,2% respecto a 2018. Las ventas a través de comercio electrónico representaron el 19,3% del total de ventas efectuadas por las empresas de 10 o más empleados, dos puntos más que el año anterior.

El 34,9% de las empresas con 10 o más empleados realizaron compras mediante comercio electrónico en 2019. El volumen total de los pedidos de bienes y servicios fue de 260.301 millones de euros, con un aumento del 8,7%. Las compras a través de comercio electrónico representaron el 23,5% de las compras totales de las empresas de 10 o más empleados, frente al 21,3% del año anterior.

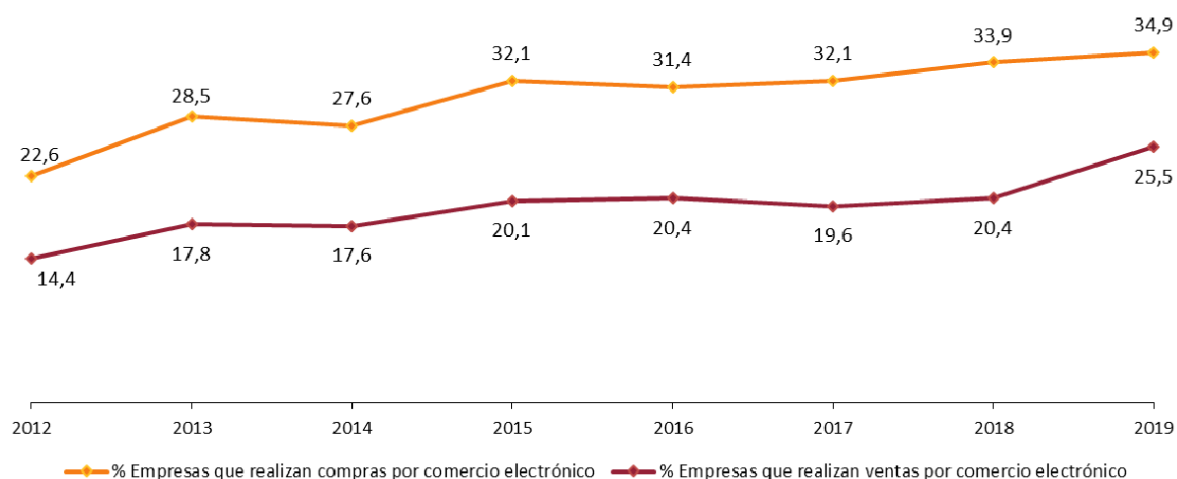


Figura 20.- Empresas con 10 o más empleados que compraron o realizaron ventas mediante comercio electrónico 2019
Fuente: INE

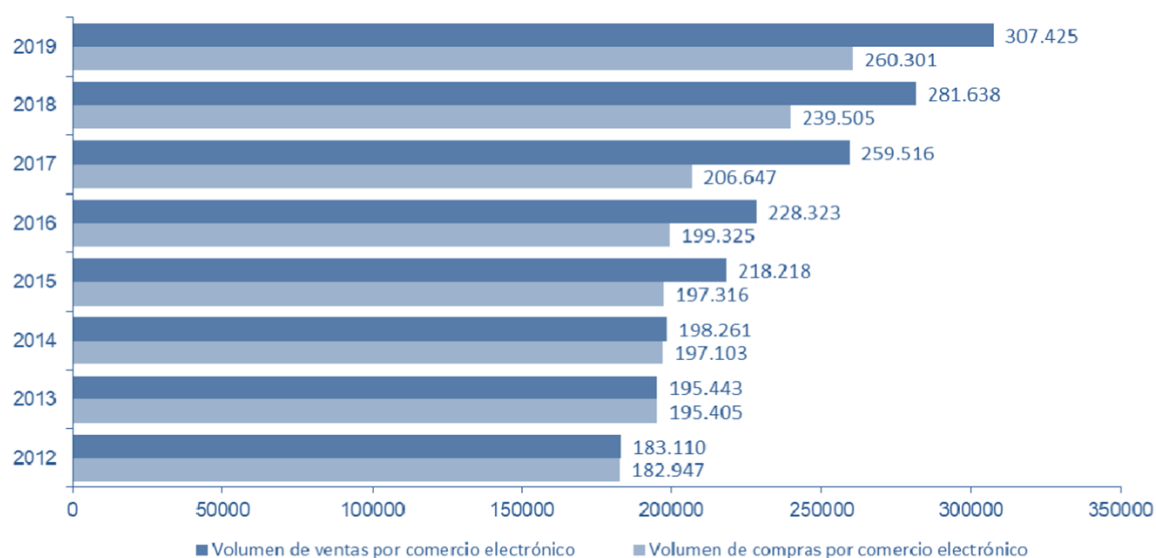


Figura 21.- Volumen de compras y ventas realizadas por empresas con 10 o más empleados mediante comercio electrónico en millones de Euros – 2019.
Fuente INE

Según los datos del estudio de IAB Spain, el comprador de eCommerce español es una persona familiar, con trabajo y estudios universitarios. Activa en redes, especialmente en WhatsApp y Facebook, y que se conecta tanto desde móvil como PC.

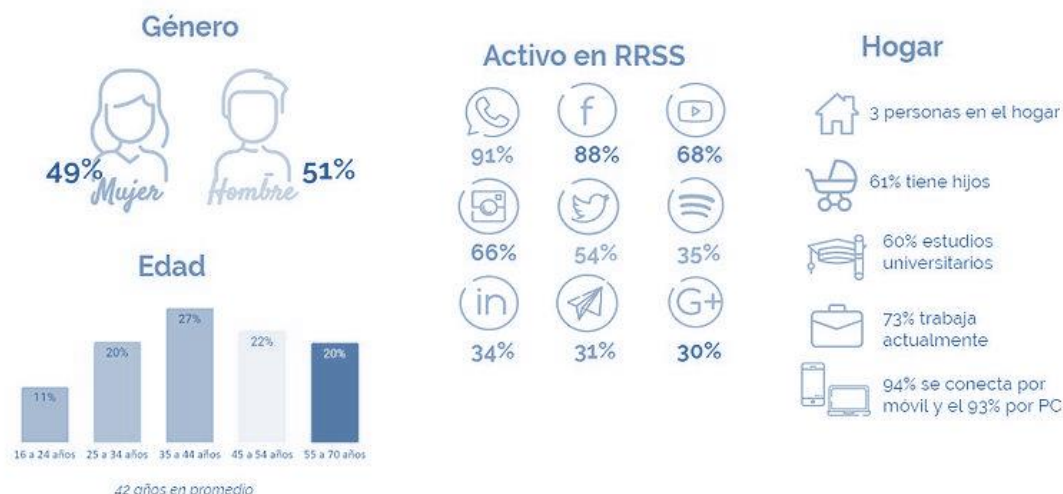


Figura 22 .- Perfilado del comprador de eCommerce español
Fuente: IAB Spain

2.7.1 Edad de los compradores online

El 72% de los internautas españoles de 16 a 70 años compran online lo que implica que, en España, de 33,6M de habitantes de entre 16 y 70 años 22,5 millones ya compran por internet.

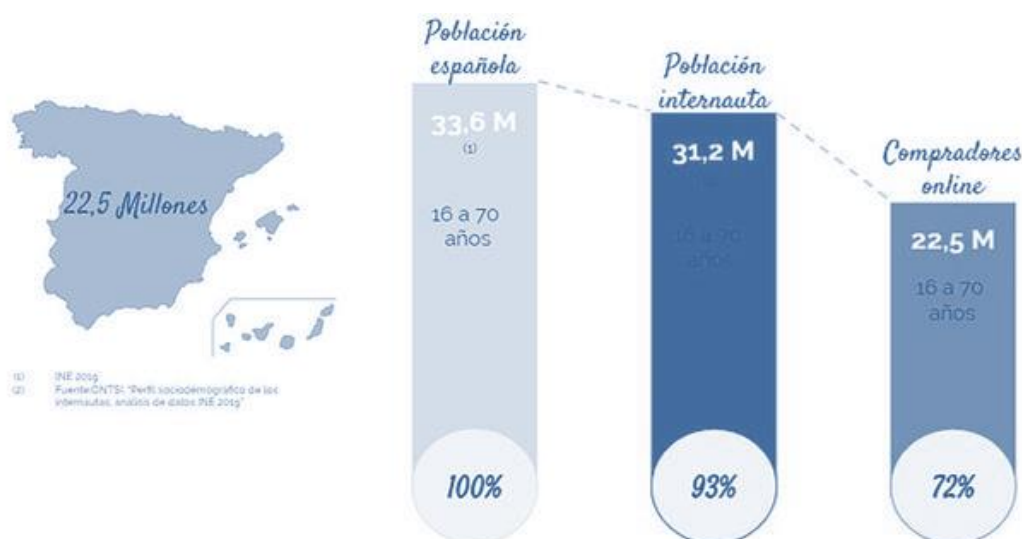


Figura 23 .- Porcentaje respecto a la población entre 16 y 70 años del comprador de eCommerce español
Fuente: IAB Spain

2.7.2 Frecuencia y gasto

La frecuencia y el gasto por acto de compra suben respecto a 2019. Los internautas españoles compran 3,5 veces al mes en 2020 frente las 3 veces/mes del 2019. Los más jóvenes (menores de 45 años) son los que compran de forma más intensiva. Respecto el gasto, también aumenta, en 4€ (+6%). En 2019 era un promedio 64€ y ahora, en 2020 68€.



Figura 24.- Frecuencia y gasto por acto de compra 1Trimestre 2020 Fuente: IAB Spain

Durante el confinamiento la frecuencia de compra aumentó al 51%, este hábito se consolida y un 25% de los españoles afirma que seguirá comprando con esta intensidad adquirida. El driver de compra online sigue siendo la conveniencia (practicidad, comodidad, facilidad, ahorro del tiempo...), seguido del surtido de la oferta, y la valoración del precio producto/servicio.

2.7.3 Dispositivo elegido

El ordenador sigue perdiendo peso como dispositivo de compra online en favor del smartphone. En el mismo estudio de IAB Spain se aprecia que la subida del smartphone se produce por los jóvenes, sobre todo, gracias a la generación zeta, que prefiere el dispositivo móvil por encima del ordenador (72% vs. 66%). El dispositivo móvil se usa actualmente tanto por hacer la compra vía App cómo vía web, puesto que la mayoría de las webs ya están adaptadas para smartphone.

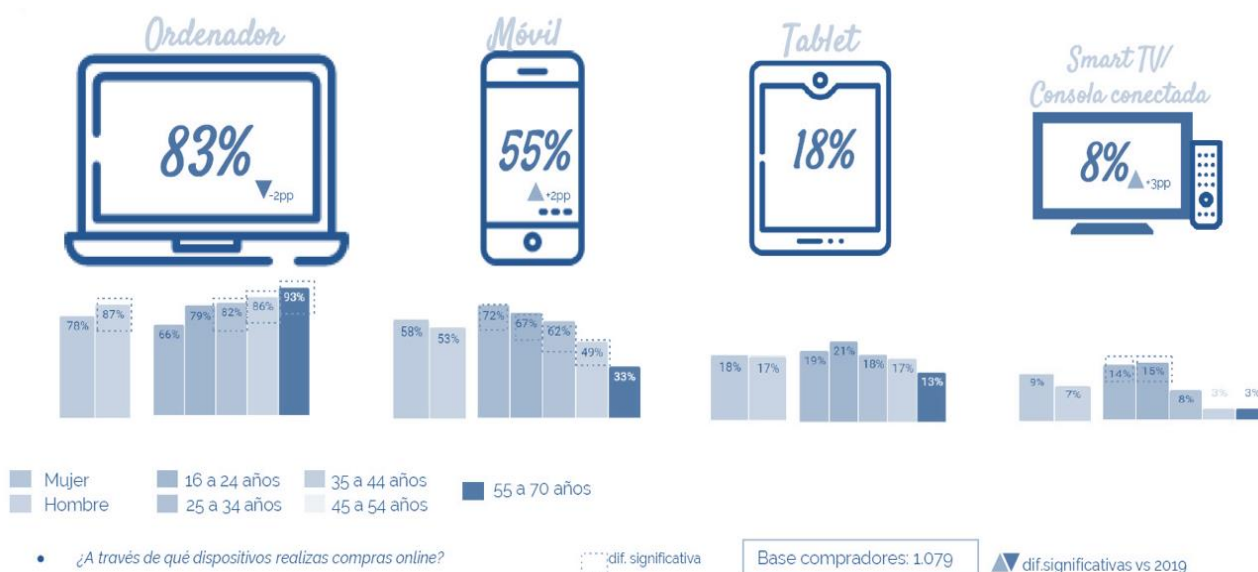


Figura 25.- Análisis de dispositivo elegido por sexo y rango de edad por acto de compra 1Trimestre 2020 Fuente: IAB Spain

2.7.4 El efecto Covid19 en la venta online

Según el IAB Spain el efecto Covid19 ha cambiado las principales categorías de venta online respecto a 2019. Entretenimiento y cultura, tecnología y comunicación y alimentación son las categorías más compradas. El sector de la alimentación se coloca por primera vez en todos los estudios realizados dentro del TOP3 de categorías comprados. En cambio, viajes cae del top 3. Si sólo se tienen en cuenta los meses de confinamiento, las categorías más compradas online han sido alimentación (48%), hogar (32%) y tecnología/comunicación (29%).

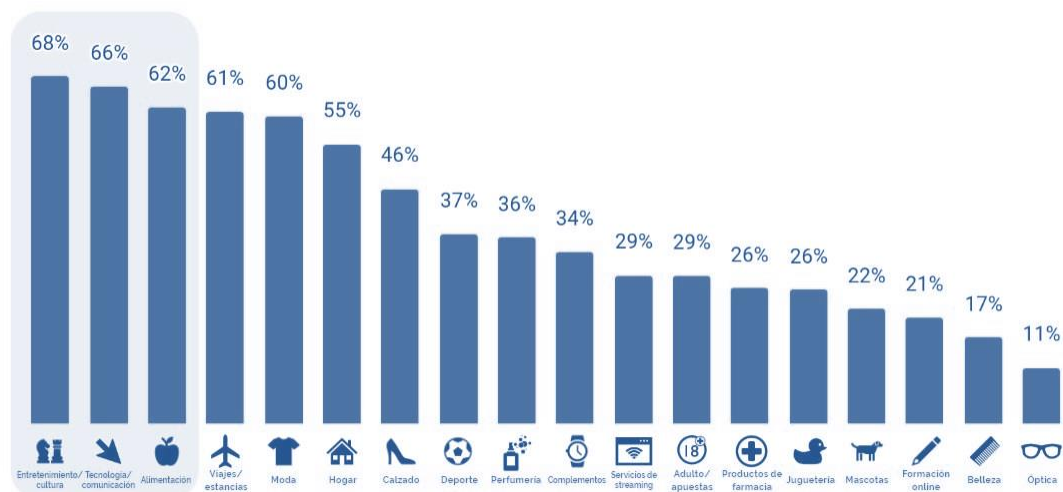


Figura 26 .- Impacto y efecto Covid19 en las principales categorías de venta online respecto a 2019. Fuente: IAB Spain

Siete de cada diez compradores online hacen todo el proceso de compra (búsqueda + compra) en el canal digital. Hay que matizar que 2 de cada 10 se realizan el **"Ropo"** (se informan online pero acaban realizando la compra en la tienda física) y 1 de cada 10 se informan físicamente aunque compran online (este porcentaje ha disminuido, tal vez también debido al Covid19).

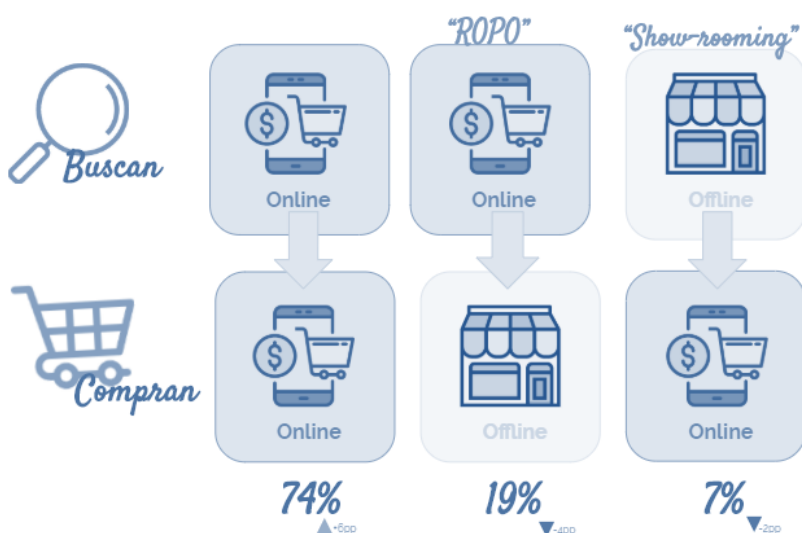


Figura 27 .- Estrategias de compra online 1T 2020
Fuente: IAB Spain

2.7.5 Los marketplaces

El 70% de los compradores online realiza el proceso de búsqueda en marketplaces como Aliexpress, Amazon o Ebay (entre otros) y de ellos 8 de cada 10 compra en el canal. Su popularidad se debe a la facilidad que ofrecen a la hora de comparar precios y su amplio catálogo. En especial Amazon a esto le suma unos tiempos de entrega en prime muy atractivos. Los precios, la facilidad y la entrega rápida son los factores que más influyen en estar satisfecho en un eCommerce.

La satisfacción media de las compras online se mantiene estable desde 2018 (obtiene una puntuación de 8 sobre 10) y los principales motivos para tener esta calificación es que los eCommerce tengan buenos precios, sea fácil comprar en ellos y que tengan unos plazos de entrega aceptables.

Concretamente, la entrega rápida cada vez es más importante (así lo manifiestan los expertos, que consideran que es el principal aspecto para trabajar en un futuro junto los precios) y los compradores consideran que el tiempo de espera aceptable son 3,4 días. Prácticamente 4 de cada 10 pagaría más para recibir antes el producto en su domicilio.

2.7.6 Pago por Internet

El número de usuarios que utilizaba el *smartphone* antes de la pandemia para realizar pagos era bastante bajo. Un tercio de los usuarios afirmaba estar dispuesto a utilizar el pago por móvil en tienda, aunque el 80% aún no lo ha probado, siendo el principal motivo la falta de seguridad en este método. Con la pandemia y el uso de pagos de tarjetas *contactless* a través del móvil su incremento ha sido evidente.

Considerando todos los usos del Smartphone, la gestión de datos y la privacidad de estos es crítico. Existe una desconfianza generalizada ya que el 72% de los españoles cree que las empresas utilizan y comparten con terceros sus datos personales.

2.7.7 Juego Online

Una de las actividades que ha experimentado un gran crecimiento con la llegada de internet, y en general con las tecnologías TIC ha sido el juego online. Respecto al año pasado, el juego online, mantiene un crecimiento sólido y ya supera los 747 millones de euros, con un incremento del 6,95% respecto 2018.

Crecen significativamente segmentos como la ruleta en vivo y las máquinas de azar, mientras decrecen ámbitos como las apuestas deportivas mutuas o las apuestas cruzadas, entre otros.

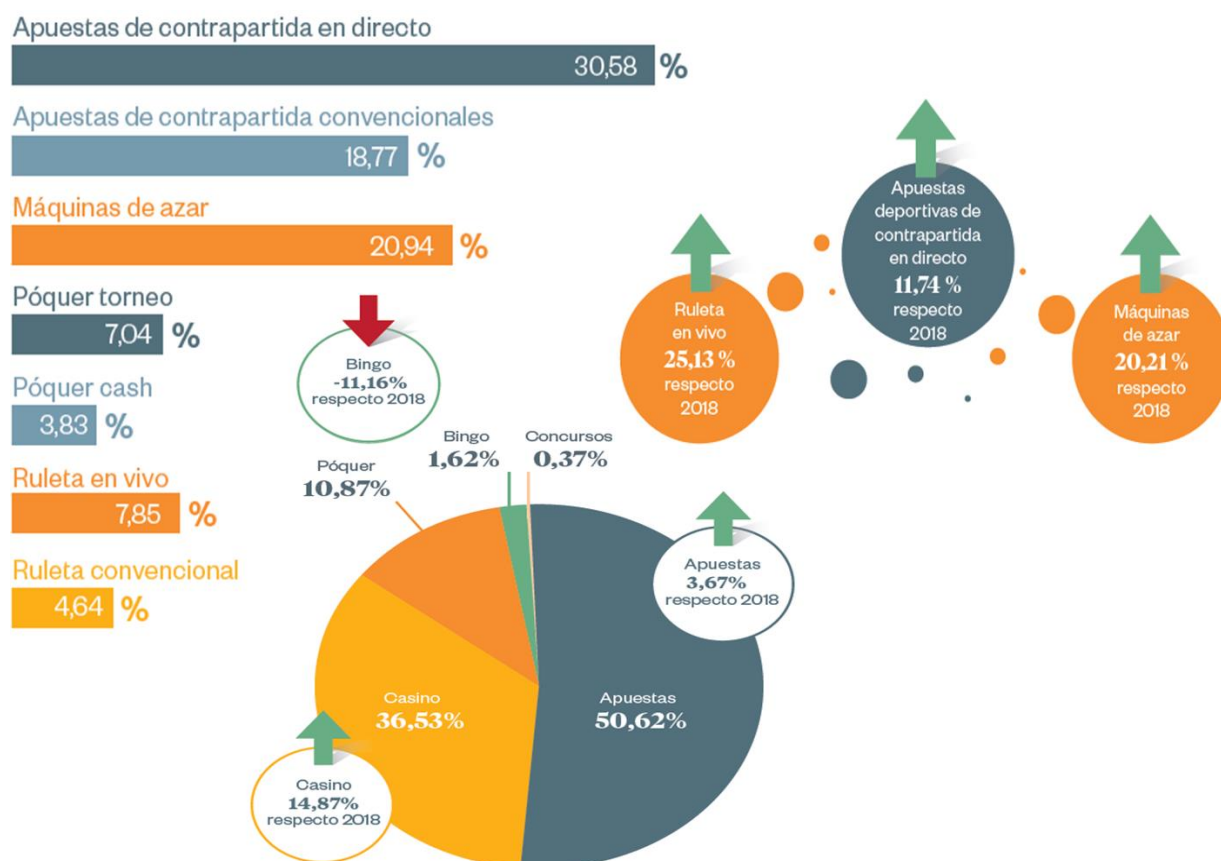


Figura 28 .- Infografía del juego online, principales indicadores por tipo de juego
Fuente: DG Ordenación del juego.

Los cuatro juegos que presentan mayor participación en el Juego online de responsabilidad estatal, quitando los gestionados por la ONCE, son las apuestas de contrapartida, las máquinas de azar, la ruleta y el póquer, cuyos datos más significativos se reflejan a continuación.

- Apuestas deportivas de contrapartida en directo 11,74 % respecto 2018.
- Máquinas de azar 20,21 % respecto 2018.
- Ruleta en vivo 25,13 % respecto 2018.

3 El impacto social y económico del Covid-19

La crisis social y económica generada por la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto las dificultades que muchas familias han experimentado para que sus hijos pudieran continuar su formación a distancia, ya sea por falta de equipos o de acceso a internet o, simplemente, por no contar con un lugar adecuado para el estudio en casa.

La crisis ha generado un impacto sobre la economía global y de nuestro país sin precedentes, que deja una huella social cuyos efectos solo será posible valorar en toda su profundidad cuando estén disponibles estadísticas que evalúen las condiciones de vida de la población del año 2020.

Las estimaciones del Gobierno cifran el retroceso del PIB ligeramente por encima del 9% en 2020, en línea con la de los países de nuestro entorno más afectados por la epidemia, y una recuperación en 2021 del 6,8%. [MH, 2020. Actualización del Programa de Estabilidad 2020. Reino de España. Ministerio de Hacienda]

Algunas entidades sociales han adelantado proyecciones sobre el impacto de la caída de la actividad económica y laboral en la pobreza, estimando el aumento en más de 700.000 personas, lo que porcentualmente significaría un incremento de la pobreza relativa de 1,6 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 23,1%. [Oxfam, 2020. 'Una reconstrucción justa es posible y necesaria'].

Para tratar de mitigar sus efectos se han implementado medidas como el ingreso mínimo vital del que, conforme a las estimaciones realizadas por el Gobierno, podrían beneficiarse un millón de hogares, con una inversión de recursos públicos que estará por encima de los 3.000 millones de euros.

En el plano laboral ya existe información más reciente del efecto de la crisis causada por el Covid-19 en el mercado de trabajo, aunque aún con datos parciales, dado que la última Encuesta de Población Activa (EPA) analiza la evolución del primer trimestre de este año y, por tanto, solo captura el impacto en el empleo de las dos primeras semanas de hibernación de la actividad productiva vinculada al estado de alarma. En esas dos semanas, la ocupación cayó en 285.600 personas y la tasa de desempleo se situó en el 14,41%, 63 centésimas por encima de la registrada en 2019. Un aumento que afectó más a las mujeres y que sitúa el desempleo femenino en el 16,24% frente al 12,79% de los hombres.

Otra aproximación de interés para analizar el impacto de la pandemia son las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social. El 12 de marzo se registraban 19.336.071 personas afiliadas. A partir de ese día se produjo una caída brusca de la afiliación —836.603 personas asalariadas menos—, que fue particularmente intensa en los primeros días del estado de alarma, pero que comienza a ralentizarse a medida que se activan los ERTE. Una caída que es similar a la que se produjo entre octubre de 2008 y febrero de 2009, en el inicio de la crisis financiera internacional.

La destrucción de empleo que se produjo en esos primeros días de parón económico derivado del estado de alarma siguió el modelo tradicional de respuesta del mercado laboral español a los cambios en la actividad económica afectando principalmente a las personas con contrato temporal, que representan el 73,3% de los contratos destruidos en esos días, frente a un 26,7% de indefinidos.

No obstante, los ERTE redujeron las tasas de despido de cientos de miles de personas, situación que se ha prorrogado hasta final de año mientras no se vea una salida de reactivación económica. Es el caso de los trabajadores autónomos, cuya caída de la actividad es la mitad de la crisis experimentada en 2008, si bien el alargamiento de la crisis con la segunda oleada puede empeorar considerablemente los datos.

3.1 Teletrabajo y Covid-19

Según IT Research, la pandemia por Covid-19 no sólo ha acelerado los planes de despliegue de la modalidad de trabajo en remoto en muchas organizaciones, sino que, en otras tantas organizaciones, especialmente en las de sectores más tradicionales, ha supuesto todo un experimento de una forma

de trabajar para la que no se contemplaba cambio. Hasta el confinamiento, un 45% de los consultados para el informe 'Teletrabajo en 2020' señalaba que se había producido tan solo de forma esporádica y un 15% nunca había teletrabajado. Sin embargo, el hecho de que, tal y como señala el 85% de los consultados, se hubiera practicado teletrabajo o trabajo en movilidad de alguna que otra manera, lleva a estos empleados a considerar que sus organizaciones estaban preparadas, en mayor o menor medida, para su aplicación. El 50% reconocía que se habían tenido que hacer ajustes en las políticas. Pese a todo, el 77% opina que el despliegue urgente de teletrabajo en sus empresas se ha hecho bien.



Figura 29.- Relación con el teletrabajo pre-COVID19 IT Research

Respecto a los beneficios que el teletrabajo puede aportar a un empleado como trabajador, un 21% destaca el ahorro de tiempo en el traslado hasta el puesto de trabajo. En igual medida (16%) señalan la conciliación de la vida personal y laboral, y el ahorro de costes en transporte. De cerca y también con el mismo porcentaje (13%) se posicionan la mayor productividad y la flexibilidad de horario. Desde el punto de vista de la empresa, el empleado considera que el teletrabajo contribuye, principalmente, a tener trabajadores más satisfechos y motivados (19%) y al ahorro de costes fijos, como inmuebles y luz (18%). A la par destacan la mayor productividad del empleado (13%) y el mostrarse como una organización más madura en su gestión (12%).



Figura 30.- Beneficios percibidos por el trabajador relativos al teletrabajo IT Research

El movimiento masivo y urgente hacia un modelo de teletrabajo ha generado cambios en las organizaciones tras unos meses de práctica. De hecho, la mayor parte de los consultados constata que el teletrabajo se convertirá en un modelo habitual para la actividad empresarial: el 31% opina que se quedará de forma permanente; el 17% apunta que los planes de teletrabajo implantados no cambiarán, y un 38% destaca que se quedará, pero de manera esporádica. Igualmente queda patente que los porcentajes de la plantilla que practicaba teletrabajo antes y después del confinamiento han cambiado. Si antes había organizaciones en las que, según un 60% de los consultados, el 10% de su plantilla teletrabajaba, ahora esa porción de personal ha subido al 21%.

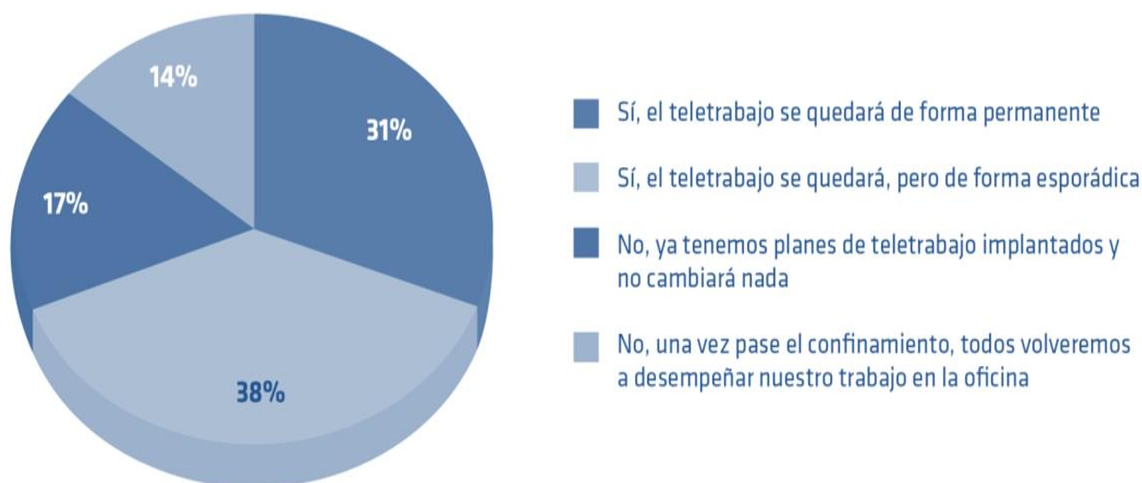


Figura 31.- Expectativas de cambio o consolidación del teletrabajo en escenarios POST COVID19 IT Research

3.2 Ciberseguridad y Covid-19

Varios factores han tenido un impacto significativo en el crimen organizado y grave durante la pandemia de COVID-19. Estos factores dan forma al comportamiento delictivo, crean vulnerabilidades y potencialmente también aumentan la resiliencia frente a las amenazas delictivas. Sobre la base de la experiencia adquirida durante las crisis anteriores, es esencial monitorear estos factores para anticipar los desarrollos y detectar las señales de advertencia.

Los factores clave a incluir serían:

- Actividades online
- Demanda y escasez de ciertos bienes
- Métodos de pago
- Uso Criminal de estructuras jurídicas y lavado de activos
- Caída económica

Se detallan a continuación dichos factores clave:

3.2.1 Actividades online

Más personas pasan más tiempo en línea durante el día para trabajar y divertirse durante la pandemia, lo que ha aumentado considerablemente los vectores de ataque y la superficie para lanzar varios tipos de ataques cibernéticos, esquemas de fraude y otras actividades dirigidas a los usuarios habituales.

Muchos de estos productos se ofrecen en plataformas de comercio en línea, lo que ha hecho que sea más fácil y económico para los falsificadores y otros delincuentes acceder a una amplia base de clientes. La creación de identidades reales virtuales y ocultas es más fácil en línea que en las interacciones fuera de línea, lo que ayuda enormemente a los delincuentes a utilizar alias y a crear empresas fachada en línea.

3.2.2 Demanda y escasez de ciertos bienes

La demanda y la escasez de determinados bienes, especialmente productos y equipos sanitarios, está impulsando una parte importante de las actividades de los delincuentes en productos falsificados y de calidad inferior, crímenes y fraude organizado contra la propiedad. Una posible recesión económica también puede estimular la tolerancia social para este tipo de bienes y su distribución.

3.2.3 Métodos de pago

Es probable que la pandemia tenga un impacto en las preferencias de pago más allá de la duración de la pandemia. Con un cambio de actividad económica -incluida la compra de productos cotidianos- a las plataformas en línea, como se desarrolló en el tema anterior, las transacciones sin efectivo están aumentando en número, volumen y frecuencia. Incluso las transacciones fuera de línea están cambiando a opciones de pago sin efectivo, ya que el efectivo se considera un medio de transferencia potencial para COVID-19. Es probable que las opciones de pago sin efectivo sigan ganando popularidad y pluralidad, cubriendo pagos con tarjeta de crédito, plataformas de pago, monedas virtuales y otros medios.

3.2.4 Uso criminal de estructuras jurídicas y lavado de activos

La facilidad para establecer estructuras comerciales legales ha sido de gran beneficio para la economía. Sin embargo, esto también ha sido explotado eficazmente por el crimen organizado. Durante la pandemia de COVID-19, los delinquentes se han aprovechado rápidamente de las estructuras comerciales legales establecidas para orquestar esquemas de suministro y fraude, la distribución de productos falsificados y el lavado de dinero.

3.2.5 Caída económica

Una posible recesión económica moldeará fundamentalmente el panorama de la delincuencia organizada y grave. La disparidad económica en Europa está haciendo que el crimen organizado sea más aceptable socialmente, ya que los GCO (Grupos de Crimen Organizado) se infiltrarán cada vez más en las comunidades económicamente debilitadas para presentarse como proveedores de trabajo y servicios.

El aumento del desempleo, las reducciones en las inversiones legítimas y las limitaciones adicionales de los recursos de las autoridades públicas pueden combinarse para presentar mayores oportunidades para los grupos delictivos, ya que las personas y organizaciones de los sectores público y privado se vuelven más vulnerables al compromiso. El aumento de la tolerancia social por los productos falsificados y la explotación laboral tiene el potencial de resultar en competencia desleal, mayores niveles de infiltración del crimen organizado y, en última instancia, actividades ilícitas que representen una mayor proporción del PIB. Al mismo tiempo, las tendencias de la trata de personas y la delincuencia organizada contra la propiedad dentro de la UE pueden intensificarse como resultado de la disparidad económica entre los Estados miembros.

3.3 Administración electrónica y Covid-19

La pandemia del coronavirus está afectando a la vida de todos, Administraciones Públicas incluidas, y constituye un desafío sin precedentes también para empresas y ciudadanos, universidades e instituciones. A las conocidas y solventes justificaciones de ahorros cuantificables de tiempo y dinero en las relaciones de los ciudadanos con la Administración, y de la propia Administración, se añaden ahora razones de salud pública.

La necesidad de gestionar las múltiples ayudas que las administraciones públicas han puesto en marcha como efecto de contrapeso al efecto de la pandemia, por ejemplo en el caso de los ERTES (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o el IMV (Ingreso Mínimo Vital) ha sido ingente. Gracias a los mecanismos de administración electrónica disponible se ha podido gestionar este volumen tan grande de ayudas, tanto en número de ayudas como en la cantidad económica destinada, que de otra manera habría sido imposible.

Esto se puede contrastar a través de los datos que nos ofrece el DATAOBSAE (<https://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/>), por ejemplo, observando en los datos relativos a la Plataforma de intermediación de datos donde se puede observar el crecimiento espectacular en las transmisiones de datos efectuadas mensualmente, que durante los meses de marzo y abril, debido al confinamiento experimentaron un bajón respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en junio, una vez que las administraciones habían preparado sus procedimientos el crecimiento supuso un incremento

aproximado del 50% interanual culminado en septiembre con el record absoluto mensual de 17,98 Millones de transmisiones de datos, para dar cauce al incremento de trámites electrónicos que se han producido por causa de la pandemia y que está provocando un mayor uso de aplicaciones de Administración Electrónica.

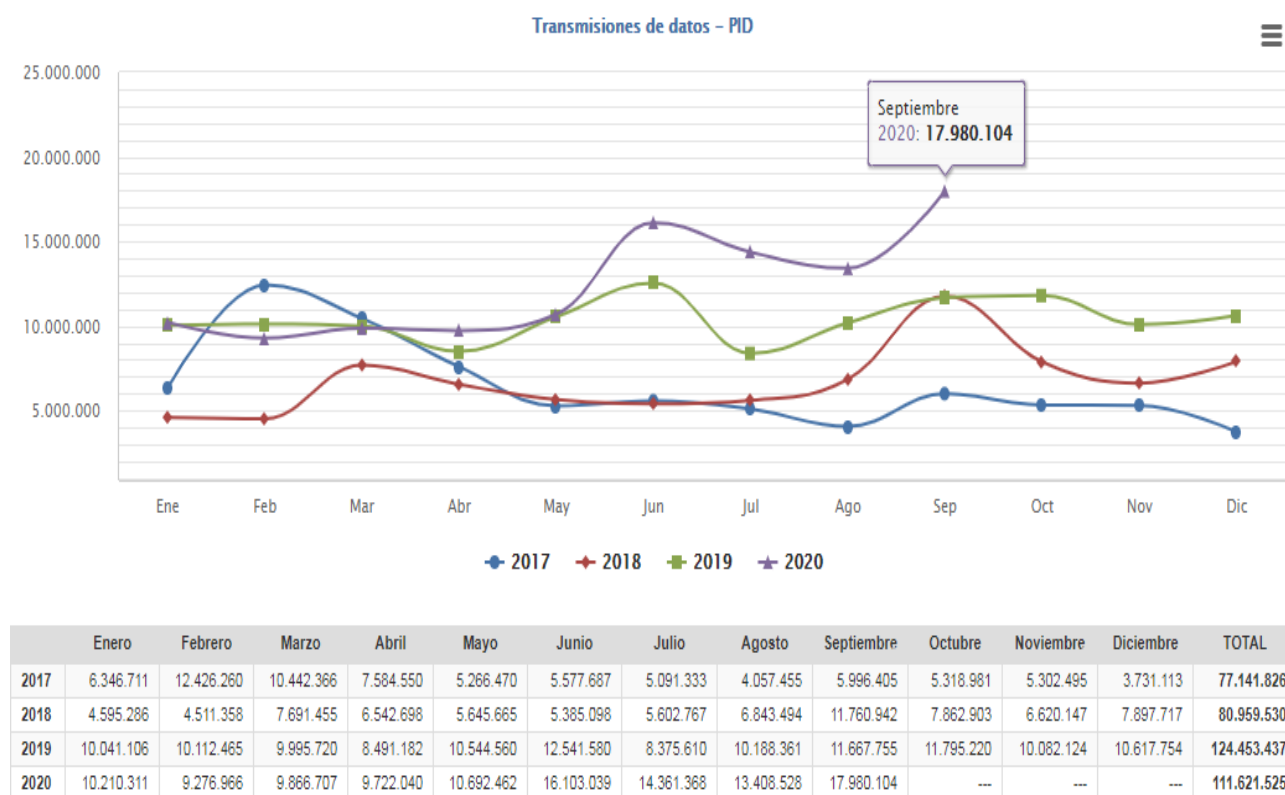


Figura 32.- Transmisiones de datos mensuales y variación interanual de la plataforma de Intermediación de datos
Fuente: DataObsae

Los servicios de verificación y consulta de datos de la PID sustentan la comodidad y la seguridad de los ciudadanos a la hora de realizar trámites administrativos. Permiten satisfacer el derecho de las personas a no aportar documentos que ya estén en poder de las Administraciones Públicas tal y como establece la legislación vigente y a la administración ser más eficaz y eficiente en su gestión y en el “Time to Market” demandado por los ciudadanos.

Este incremento significativo está alineado con el incremento de los trámites (procedimientos y servicios) que los organismos cesionarios tienen autorizados para su intermediación a través de la PID durante 2019, alcanzando los 18.964 en septiembre de 2020, con un crecimiento promedio interanual del 11,63%.

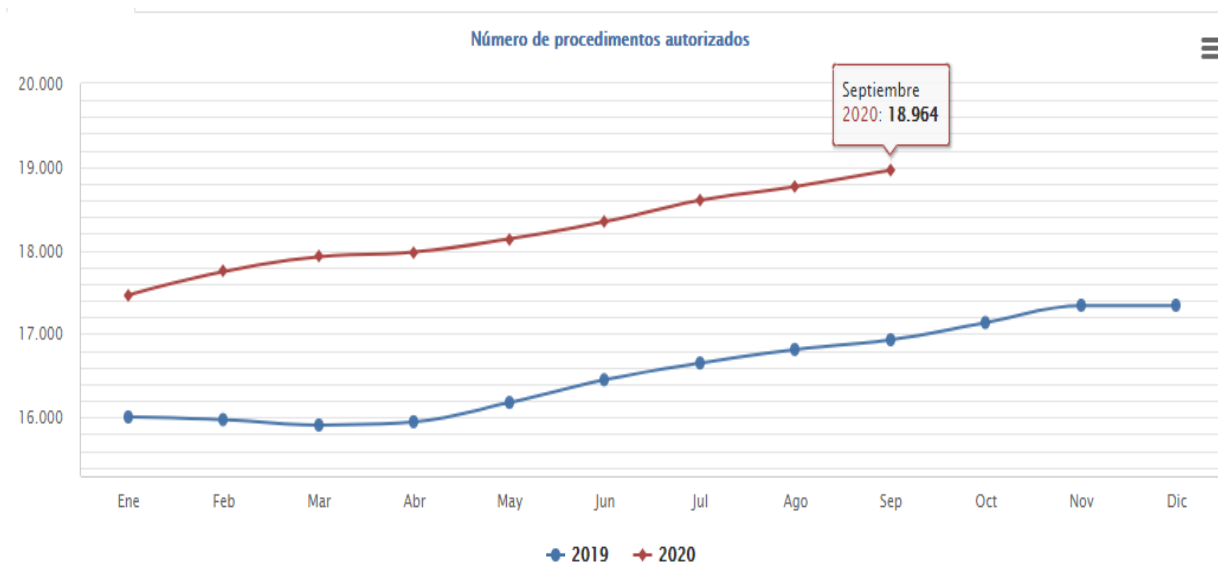


Figura 33.- Número de procedimientos autorizados a consultar los servicios de la PID
Fuente: DataObsae

En esta línea ascendente del uso de los sistemas de administración electrónica destaca el uso del sistema notifica, con un incremento del 300% interanual de septiembre de 2019 a 2020.

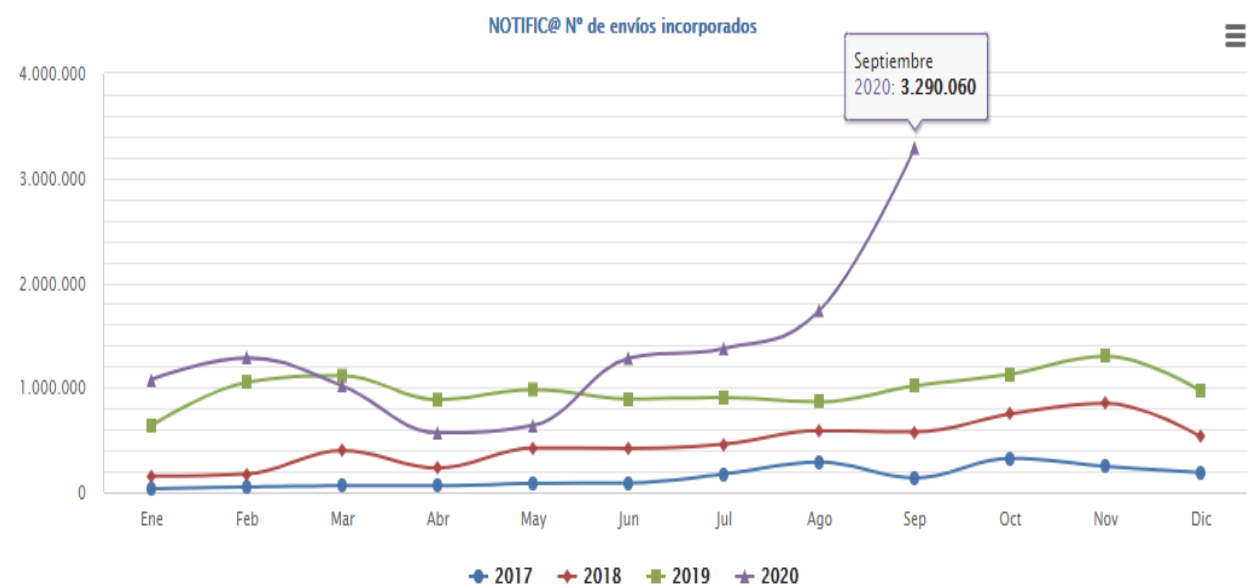


Figura 34 .- Número de envíos incorporados en NOTIFIC@
Fuente: DataObsae

Otros ejemplos significativos de crecimiento ejemplos del proceso de transformación digital que está afrontando la administración pública es el caso del SIR (Sistema de Interconexión de Registros) con más de un millón de intercambios registrales (1.224.112) durante el mes de junio.

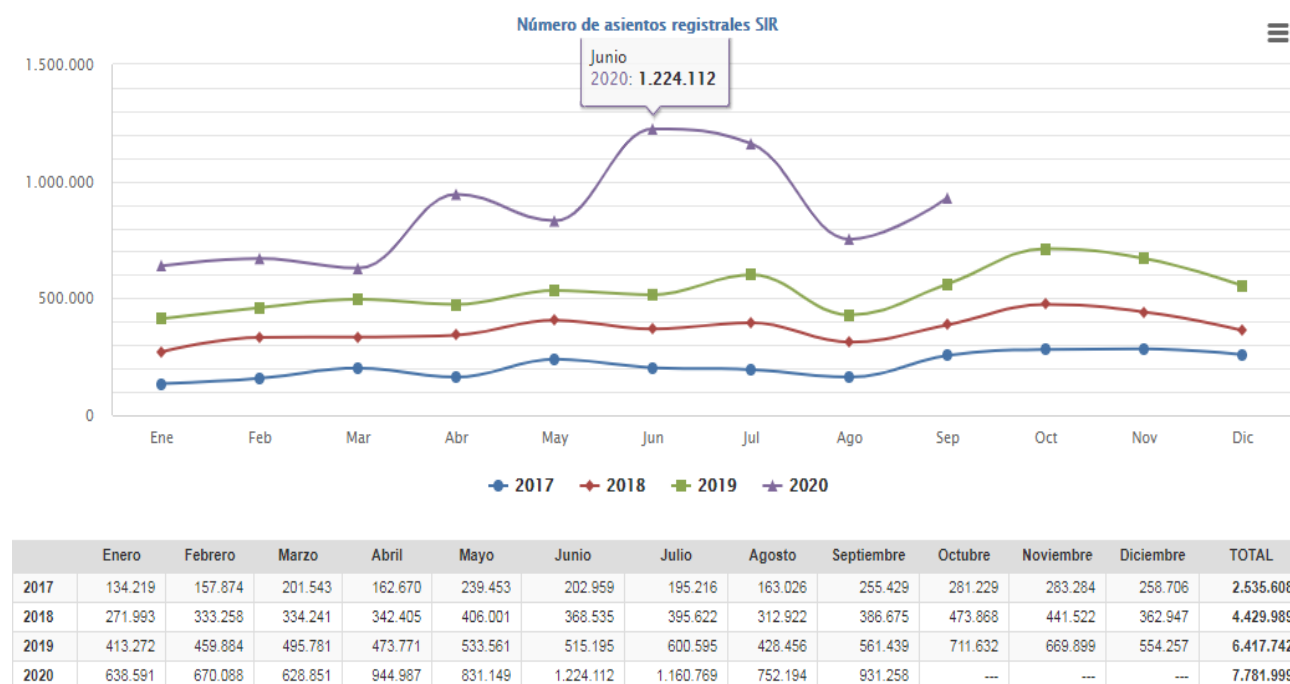


Figura 35 .- Número de asientos registrales gestionados a través de SIR
Fuente: DataObsae

4 RESUMEN ESQUEMÁTICO

Introducción

- La irrupción de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y las comunicaciones) y la globalización
- La digitalización como factor de transformación

Empresas y nuevas tecnologías

- Adopción y causas de resistencia. Datos
- Ventajas de las nuevas tecnologías en la economía
- Contribución de la economía digital a la economía

Transformación digital del sector público

- Planes e indicadores
- España Digital 2025
 - Ejes estratégicos:
 - Conectividad
 - 5G
 - Competencias digitales
 - Ciberseguridad
 - Digitalización de las AAPP
 - Empresas: micropymes y startups
 - Modelo productivo digitalizado
 - Plataforma audiovisual en Europa
 - Economía del dato
 - Derechos en el entorno digital
 - Medidas:
 - App Factory
 - Accesibilidad multiplataforma
 - Sistema centralizado de notificaciones
 - Sistema de interconexión de registros
 - Infraestructuras tecnológicas
 - Estrategia Cloud
 - Puesto de trabajo de nueva generación
 - Marco regulatorio
 - Proyectos tractores: Se trata de proyectos de digitalización en ámbitos estratégicos destinados a reforzar la eficacia y eficiencia del sector público en la prestación de servicios públicos clave para el bienestar de la ciudadanía y la productividad de la economía, impulsando a su vez una cultura de promoción de la compra pública innovadora
 - Administración Pública basada en el dato seguro en la que se impulsará la evolución y mejora de los servicios públicos digitales
 - Marco seguro para la interconexión de las bases y la gestión de los datos en el ámbito de la salud pública
 - Justicia digital para la ciudadanía, incorporará servicios comunes que faciliten y mejoren la relación con la ciudadanía y su interacción con los servicios públicos
 - La digitalización de los servicios de Empleo (SEPE)
 - Digitalización de las políticas de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones
 - Digitalización de los servicios prestados por las Delegaciones del Gobierno
 - Estadísticas Inteligentes Fiables
 - Plan de digitalización consular
 - Lanzamiento e impulso de otras oportunidades estratégicas de

- digitalización de los servicios públicos de la AGE
- Creación de un laboratorio de innovación, denominado GobTechLab, para probar nuevas tecnologías que hagan frente a demandas imprevistas por parte de la sociedad
- Se desarrollarán programas piloto de innovación para la aplicación de tecnologías avanzadas a la transformación de los servicios públicos
- Creación de servicios públicos personalizados e innovadores
 - European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)
 - Relacionados con los datos y con la Inteligencia Artificial
- Apoyo a Pymes y Start-ups

Impacto en el mercado de trabajo

- Relaciones laborales en la economía digital
 - Transformación del empleo
 - Teletrabajo
 - Plataformas digitales
 - Microtrabajo
 - Seguridad y salud
 - Dinámicas de transformación
- Datos de empleo TIC
- Productividad
- Capital humano
- Salarios del sector digital

eCommerce

- Datos de compras online
- Edad de los compradores
- Frecuencia y gasto
- Dispositivo elegido
- Efecto del Covid19
- Marketplaces
- Pago por internet
- Juego online

Impacto social y económico del Covid-19

- Teletrabajo y Covid-19
- Ciberseguridad y Covid-19: Aspectos clave
 - Actividades online
 - Demanda y escasez de ciertos bienes
 - Métodos de pago
 - Uso criminal de estructuras jurídicas y lavado de activos
 - Recesión

5 GLOSARIO

- 5G: Redes móviles de 5ª Generación
- CDO: Chief Digital Officer
- CIO: Chief Information Officer - Director de sistemas de información
- TI: Tecnologías de la información
- DATAOBSAE: Observatorio de la Administración Electrónica gestionado por la SGAD
- DESI: The Digital Economy and Society Index -Digital Economy Índice de Economía y Sociedad Digital
- DNI: Documento Nacional de identidad
- eIDAS: Sistema Europeo de Reconocimiento de Identidades Electrónicas
- EBSI: European Blockchain Services Infrastructure
- EE.UU. : Estados Unidos de América
- EPA: Encuesta de Población Activa
- ERTE: Expediente de Regulación Temporal de Empleo
- IAaaS: Intelligent Automation as-a-Service
- INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad
- INAP: Instituto Nacional de Administración Pública
- INE: Instituto Nacional de Estadística
- IAB: Spain: Internet Association Board Spain
- IoT: Internet de las Cosas
- ITV: Inspección técnica de vehículos
- NTIC: Nuevas Tecnologías de la Información y las comunicaciones
- OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
- ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España
- ONE: Oficina Nacional de Emprendimiento
- ONTSI: observatorio español de la economía y la sociedad digital
- PIB: Producto Interior Bruto
- PID: Plataforma de Intermediación de datos
- PYME: Pequeña y Mediana Empresa
- RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
- Ropo: Research online purchase offline
- SCNE: Sistema centralizado de notificaciones electrónicas
- SEPE: Servicio Estatal Público de Empleo
- SIR: Sistema de Interconexión de Registros
- SNS: Sistema Nacional de Salud
- TIC: Tecnologías de la Información y las comunicaciones
- UE: Unión Europea

6 TEST

6.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Cuál es el factor de transformación más relevante de la sociedad en las últimas décadas?
 - a) La mecanización
 - b) La insonorización
 - c) La digitalización
 - d) La monetización
- 2) En relación al impacto en el mercado de trabajo y a las relaciones laborales en la economía digital, señale de los siguientes puntos el que no esté relacionado
 - a) Microtrabajo
 - b) La digitalización de los servicios de Empleo
 - c) Seguridad y salud
 - d) Dinámicas de transformación
- 3) La transformación digital debe enfocarse como:
 - a) Un proceso tecnológico con resultados a corto plazo
 - b) Un proceso tecnológico con resultados a medio plazo
 - c) Un proceso que transforme la cultura de la organización
 - d) No es un proceso, es un fin en sí mismo
- 4) Entre los proyectos tractores para la digitalización de los servicios públicos se encuentran:
 - a) Creación de servicios públicos personalizados, innovadores relacionados con datos e IA
 - b) El aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.
 - c) Relanzar el crecimiento económico
 - d) Todos los anteriores son proyectos tractores de la digitalización
- 5) En relación al impacto social y económico provocado por el Covid-19 en relación con la Ciberseguridad conviene tener especial atención al punto clave: (Señale el que no lo sea)
 - a) Uso criminal de estructuras jurídicas y lavado de activos
 - b) Actividades offline
 - c) Demanda y escasez de ciertos bienes
 - d) Recesión económica
- 6) Señale la afirmación correcta:
 - a) La movilidad se ha visto muy influida por la tecnología
 - b) La tecnología ha propiciado un uso menos eficiente pero más asequible de los recursos
 - c) La digitalización experimenta desde hace años tasas de crecimiento negativas
 - d) Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas
- 7) Se ha puesto de relieve por organismos internacionales como el Foro Económico Mundial cómo a mayor utilización de banda ancha...
 - a) ...aumenta la competitividad de los países
 - b) ...aumentan los costes de las comunicaciones
 - c) ...se produce un mayor impacto en la productividad
 - d) ...las respuestas a) y c) son correctas
- 8) La agenda España Digital 2025 pretende impulsar la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para:
 - a) Relanzar el crecimiento económico
 - b) La reducción de la desigualdad
 - c) El aumento de la productividad
 - d) Todas las anteriores son correctas
- 9) La medida de conectividad digital busca promover la desaparición de la brecha digital estableciendo el siguiente objetivo:

- a) Que la mayor parte de la población mejore su cobertura de internet en la mayor parte del territorio dentro de unos años
 - b) Que el 100% de la población tenga cobertura de 1000 Mbps en 2025
 - c) Que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025
 - d) Que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Gbps en 2025
- 10) Entre los proyectos tractores para la digitalización de los servicios públicos se encuentran:
- a) La digitalización de los servicios de Empleo (SEPE)
 - b) La mejora de aplicaciones digitales de conexión con las CCAA y EELL
 - c) El impulso del uso de fuentes de datos masivos o big data
 - d) Todas las anteriores lo son
- 11) La agenda España Digital 2025 pretende impulsar la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para (señale la correcta):
- a) La participación en proyectos como el European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)
 - b) El aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías
 - c) El impulso del uso de fuentes de datos masivos o big data
 - d) La digitalización de los servicios de Empleo (SEPE)
- 12) Según los datos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y turismo:
- a) España presenta un buen nivel de equipamiento digital en las empresas
 - b) Un comportamiento peor que la media europea en cuanto al comercio electrónico
 - c) La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa no existe
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas
- 13) Para obtener mejores resultados de las herramientas digitales, los negocios deben...
- a) ... mejorar los horarios de atención al público
 - b) ... transformar totalmente sus procesos y modelos
 - c) ... invertir en formación avanzada
 - d) ... deslocalizar sus sedes a países con salarios competitivos
- 14) En relación al Impacto en el mercado de trabajo y a las Relaciones laborales en la economía digital, señale de los siguientes puntos el que no esté relacionado
- a) Transformación del empleo
 - b) Teletrabajo
 - c) Plataformas digitales
 - d) Todos los anteriores lo están
- 15) En relación al Impacto social y económico provocado por el Covid-19 en relación con la Ciberseguridad conviene tener especial atención al siguiente punto clave:
- a) Actividades online
 - b) Demanda y escasez de ciertos bienes
 - c) Métodos de pago
 - d) Todos los aspectos anteriores
- 16) De acuerdo con los últimos datos del 'Monitor Global de Emprendimiento', la tasa de emprendimiento potencial en España está:
- a) Muy por encima de la media de la UE28
 - b) Muy por debajo de la media de la UE28
 - c) Más o menos todos los países de la UE28 presentan datos similares
 - d) Apenas hay emprendimiento real en la UE28, sólo en EEUU

6.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	C
2	B
3	C
4	D
5	B
6	A
7	D
8	D
9	C
10	D
11	B
12	D
13	B
14	D
15	D
16	B

7 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Comisión Europea. (06 de 2020). Digital Economy and Society Index. <https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations>
2. Eurostat. (2020). Eurostat. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database>
3. INE. (2020). Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
4. INE. (2020). Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
5. The Digital Economy and Society Index (DESI) ec.europa.eu › digital-single-market <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi>
6. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain>
7. Dataobsae: Observatorio de Administración Electrónica <https://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/>
8. Comunicación “Shaping Europe’s digital future”. 19 febrero 2020. Comisión Europea
9. ONTSI: <https://www.ontsi.red.es/>
Dosier de Indicadores Sociedad Digital https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2020-03/DossierIndicadoresSociedadDigitalG%C3%A9neroMarzo2020_0.pdf
10. ABACO (Actividades Basadas en el Conocimiento) www.observatorioabaco.es/nuevas_tecnologias
11. <https://www.agenda2030.gob.es/recursos/documentacion.htm> Implementación de la Agenda 2030
12. https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/21_07_Informe_Ejecutivo_ESP.pdf
13. Plan España Digital 2025 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
14. Oxfam, 2020. ‘Una reconstrucción justa es posible y necesaria’
15. Actualización del Programa de Estabilidad 2020. Reino de España. Ministerio Hacienda 2020
16. IT Research, ‘Teletrabajo en 2020’. 2020
17. “Generalización tecnológica: efectos sobre las condiciones de trabajo y empleo”, Contribución a la Conferencia Nacional OIT “El futuro del trabajo que queremos”, marzo de 2017 (disponible en <http://www.ilo.org/madrid/fow/trabajo-decente-para-todos>)
18. Oficina Internacional del Trabajo de la OIT y Eurofund, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. Luxemburgo y Ginebra, 2017.

7.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Eurofound, New forms of employment, Luxemburgo, 2015
2. El mercado laboral digital debate Plataformas, Trabajadores, Derechos y WorkerTech. Fundación Cotec para la innovación.
3. [<http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-enero2019.pdf>]
4. Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2019-2020. Observatorio del Emprendimiento de España. Asociación RED GEM España. www.gem-spain.com › Informe-GEM-España-2019_20PDF